

**APLIKASI PENGUMPULAN REKAPITULASI DATA PUBLIKASI  
DOSEN PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB DI LLDIKTI II  
(BACK-END)**



**Laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan  
Mata Kuliah Kerja Praktek  
pada Jurusan Teknik Komputer**

**Oleh :**

**Annisa Baizan**

**(061930700722)**

**POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**APLIKASI PENGUMPULAN REKAPITULASI DATA PUBLIKASI  
DOSEN PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB DI LLDIKTI II  
(BACK-END)**

**LAPORAN KERJA PRAKTEK**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Komputer

**Azwardi, S.T., M.T.**  
NIP. 197005232005011004

Palembang, Januari 2022  
Menyetujui,  
Pembimbing

**Azwardi, S.T., M.T.**  
NIP. 197005232005011004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktek ini tepat pada waktunya dengan judul **“Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen Perguruan Tinggi Berbasis Web di LLDikti II (*Back-end*)”**. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Tujuan penulisan laporan kerja praktek ini dibuat sebagai persyaratan untuk mengakhiri kerja praktek di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. Sebagian bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, observasi dan beberapa sumber literatur yang mengandung penulisan laporan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segala kemudahan, bimbingan, pengarahan, dorongan, bantuan baik moril maupun materil selama penyusunan laporan Kerja Praktek ini.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :

- a. Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw atas berkah dan karuniaNya-lah penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini.
- b. Orangtua dan saudara tercinta yang telah memberikan doa dan restu serta dukungan yang sangat besar selama mengikuti dan melaksanakan kegiatan Kerja Praktek di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
- c. Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.
- d. Bapak Azwardi, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya sekaligus Pembimbing Kerja Praktek.
- e. Bapak Yulian Mirza, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya
- f. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya.

- g. Staf administrasi Jurusan Teknik Komputer yang telah memberikan kemudahan dalam hal administrasi sehingga kami dapat menjalani Kerja Praktek dengan lancar.
- h. Bapak Yuliansyah, selaku Direktur Utama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
- i. Bapak Fansyuri Dwi Putra, S.E., M.Si. selaku Kepala Bagian Tata Usaha sekaligus Pembimbing Kerja Praktek di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
- j. Seluruh pelaksana divisi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.
- k. Teman-teman seperjuangan saat Kerja Praktek Sedry Muhammad Iqbal, Salamun Trisna Nurrohim, yang telah memotivasi dan dukungan dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini.

Tiada lain harapan penulis semoga Allah SWT membalas segala niat baik kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Mengingat kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan acuan dan perbaikan untuk penulis dalam menyempurnakan laporan ini.

Palembang, Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                            | Halaman     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                            | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                 | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                    | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                   | <b>x</b>    |
| <br>                                                                       |             |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                              |             |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                                                | 2           |
| 1.3    Batasan Masalah .....                                               | 2           |
| 1.4    Tujuan.....                                                         | 3           |
| 1.5    Manfaat.....                                                        | 3           |
| <br>                                                                       |             |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>                                 |             |
| 2.1    Sejarah Singkat Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                     | 4           |
| 2.2    Visi dan Misi Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                       | 8           |
| 2.2.1    Visi .....                                                        | 8           |
| 2.2.2    Misi.....                                                         | 9           |
| 2.3    Logo Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                                | 10          |
| 2.4    Peta Lokasi Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                         | 11          |
| 2.5    Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                 | 11          |
| 2.5.1    Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi keseluruhan .....      | 12          |
| 2.6    Keadaan Lingkungan Fisik Dan Sosial Kantor LLDIKTI Wilayah II ..... | 15          |
| <br>                                                                       |             |
| <b>BAB III    TINJAUAN PUSTAKA</b>                                         |             |
| 3.1    Pengertian Aplikasi.....                                            | 16          |
| 3.2    Pengertian Rekapitulasi .....                                       | 16          |

|        |                                                   |    |
|--------|---------------------------------------------------|----|
| 3.3    | Pengertian <i>Website</i> .....                   | 16 |
| 3.4    | Pengertian <i>Backend</i> .....                   | 16 |
| 3.5    | Pengertian Visual Studio Code .....               | 17 |
| 3.6    | Composer.....                                     | 17 |
| 3.7    | XAMPP .....                                       | 18 |
| 3.8    | <i>Framework</i> Laravel .....                    | 19 |
| 3.8.1  | <i>Framework</i> .....                            | 19 |
| 3.8.2  | Laravel.....                                      | 19 |
| 3.9    | Konsep MVC ( <i>Model-View-Controller</i> ) ..... | 20 |
| 3.10   | PHPMyAdmin.....                                   | 21 |
| 3.11   | <i>Database</i> .....                             | 22 |
| 3.11.1 | MariaDB .....                                     | 22 |
| 3.12   | Metode <i>Waterfall</i> .....                     | 23 |
| 3.13   | Metode <i>Blackbox Tetsting</i> .....             | 23 |
| 3.14   | ERD ( <i>Entity Relational Diagram</i> ) .....    | 24 |
| 3.15   | <i>Flowchart</i> .....                            | 25 |

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|          |                                                  |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|
| 4.1      | Analisis Kebutuhan.....                          | 28 |
| 4.2      | Perancangan .....                                | 29 |
| 4.2.1    | Pembuatan Flowchart.....                         | 29 |
| 4.2.1.1  | <i>Flowchart Login</i> .....                     | 29 |
| 4.2.1.2  | <i>Flowchart Profile</i> .....                   | 31 |
| 4.2.1.3  | <i>Flowchart Dashboard</i> .....                 | 31 |
| 4.2.1.4  | <i>Flowchart Perguruan Tinggi</i> .....          | 32 |
| 4.2.1.5  | <i>Flowchart Pimpinan Perguruan Tinggi</i> ..... | 33 |
| 4.2.1.6  | <i>Flowchart LPPM</i> .....                      | 34 |
| 4.2.1.7  | <i>Flowchart Data Publikasi Dosen</i> .....      | 35 |
| 4.2.1.8  | <i>Flowchart Manajemen User</i> .....            | 36 |
| 4.2.1.9  | <i>Flowchart Manajemen Role</i> .....            | 37 |
| 4.2.1.10 | <i>Flowchart Setting</i> .....                   | 37 |
| 4.2.2    | Perancangan <i>Database</i> .....                | 38 |

|         |                                                         |    |
|---------|---------------------------------------------------------|----|
| 4.2.2.1 | Perancangan Struktur <i>Database</i> .....              | 38 |
| 4.2.2.2 | Perancangan Relasi <i>Database</i> .....                | 42 |
| 4.3     | Tahap Pembuatan Kode Program .....                      | 47 |
| 4.3.1   | Menyiapkan software yang di butuhkan .....              | 47 |
| 4.3.2   | Membuat Folder Penyimpanan.....                         | 48 |
| 4.3.3   | Instalasi Laravel.....                                  | 48 |
| 4.3.4   | Membuat Koneksi <i>Database</i> .....                   | 50 |
| 4.3.5   | Pembuatan <i>Role</i> dan <i>Permission</i> .....       | 50 |
| 4.3.6   | Membuat Autentikasi .....                               | 52 |
| 4.3.7   | Membuat <i>Migration</i> .....                          | 53 |
| 4.3.8   | Membuat <i>Model</i> .....                              | 54 |
| 4.3.9   | Membuat <i>Controller</i> .....                         | 55 |
| 4.3.10  | Membuat <i>Export</i> dan <i>Import</i> file .....      | 56 |
| 4.4     | Pengujian Aplikasi dengan Metode <i>Black Box</i> ..... | 58 |

## **BAB V PENUTUP**

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 65 |
| 5.2 | Saran .....     | 65 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 67 |
|-----------------------------|----|

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>LAMPIRAN</b> ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                        | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Gambar 2.1</b> Lambang Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                              | 10      |
| <b>Gambar 2.2</b> Peta Lokasi Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                          | 11      |
| <b>Gambar 2.3</b> Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah II .....                  | 12      |
| <b>Gambar 3.1</b> Logo <i>Visual Studio Code</i> .....                                 | 17      |
| <b>Gambar 3.2</b> Logo <i>Composer</i> .....                                           | 17      |
| <b>Gambar 3.3</b> Logo XAMPP.....                                                      | 18      |
| <b>Gambar 3.4</b> Logo Laravel .....                                                   | 19      |
| <b>Gambar 3.5</b> Foto Taylor Otwell.....                                              | 19      |
| <b>Gambar 3.6</b> Konsep MVC ( <i>Model-View-Controller</i> ) .....                    | 20      |
| <b>Gambar 3.7</b> Tampilan Awal PHPMyAdmin.....                                        | 21      |
| <b>Gambar 3.8</b> Logo MariaDB .....                                                   | 22      |
| <b>Gambar 3.9</b> <i>Flowchart</i> Metode <i>Waterfall</i> .....                       | 23      |
| <b>Gambar 5.1</b> <i>flowchart</i> Login .....                                         | 30      |
| <b>Gambar 5.2</b> <i>Flowchart</i> Menu <i>Profile</i> .....                           | 31      |
| <b>Gambar 5.3</b> <i>Flowchart</i> Menu Dashboard.....                                 | 31      |
| <b>Gambar 5.4</b> <i>Flowchart</i> Menu Perguruan Tinggi .....                         | 32      |
| <b>Gambar 5.5</b> <i>Flowchart</i> Menu Pimpinan Perguruan Tinggi .....                | 33      |
| <b>Gambar 5.6</b> <i>Flowchart</i> Menu LPPM.....                                      | 34      |
| <b>Gambar 5.7</b> <i>Flowchart</i> Menu Data Publikasi Dosen.....                      | 35      |
| <b>Gambar 5.8</b> <i>Flowchart</i> Menu Manajemen <i>User</i> .....                    | 36      |
| <b>Gambar 5.9</b> <i>Flowchart</i> Menu Manajemen <i>Role</i> .....                    | 37      |
| <b>Gambar 5.10</b> <i>Flowchart</i> Menu <i>Setting</i> .....                          | 38      |
| <b>Gambar 5.11</b> ERD ( <i>Entity Relational Diagram</i> ) .....                      | 43      |
| <b>Gambar 5.12</b> ERD <i>User</i> dan Perguruan Tinggi .....                          | 43      |
| <b>Gambar 5.13</b> ERD Perguruan Tinggi dan Data Publikasi.....                        | 44      |
| <b>Gambar 5.14</b> ERD <i>User</i> dan <i>Role</i> .....                               | 44      |
| <b>Gambar 5.15</b> ERD <i>User</i> dan Pimpinan PT .....                               | 45      |
| <b>Gambar 5.16</b> ERD <i>User</i> , <i>Role</i> dan <i>Role Has Permissions</i> ..... | 45      |



|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar 5.17</b> ERD <i>User</i> dan <i>LPPM</i> .....                     | 46 |
| <b>Gambar 5.18</b> ERD <i>Roles</i> dan <i>Model Has Roles</i> .....         | 46 |
| <b>Gambar 5.19</b> <i>Permissions</i> dan <i>Model Has Permissions</i> ..... | 47 |
| <b>Gambar 5.20</b> Folder Penyimpanan File <i>Website</i> .....              | 48 |
| <b>Gambar 5.21</b> Perintah Masuk Folder.....                                | 48 |
| <b>Gambar 5.22</b> Perintah Instalasi <i>Laravel</i> .....                   | 48 |
| <b>Gambar 5.23</b> Berhasil Install <i>Laravel</i> .....                     | 48 |
| <b>Gambar 5.24</b> Struktur Folder Hasil Install <i>Laravel</i> .....        | 49 |
| <b>Gambar 5.25</b> Perintah Masuk Folder 2 .....                             | 49 |
| <b>Gambar 5.26</b> Perintah <i>php artisan serve</i> .....                   | 49 |
| <b>Gambar 5.27</b> Tampilan Awal <i>Laravel</i> .....                        | 50 |
| <b>Gambar 5.28</b> Koneksi ke <i>Database</i> .....                          | 50 |
| <b>Gambar 5.29</b> File-File Migrasi <i>Spatie</i> .....                     | 51 |
| <b>Gambar 5.30</b> File-File <i>Seeders</i> .....                            | 51 |
| <b>Gambar 5.31</b> File-File <i>Controllers Auth</i> .....                   | 52 |
| <b>Gambar 5.32</b> File-File <i>Migrations</i> .....                         | 53 |
| <b>Gambar 5.33</b> File-File <i>Models</i> .....                             | 54 |
| <b>Gambar 5.34</b> File-File <i>Controllers</i> .....                        | 55 |
| <b>Gambar 5.35</b> File-File <i>Exports</i> .....                            | 57 |
| <b>Gambar 5.36</b> File-File <i>Imports</i> .....                            | 57 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Tabel 3.1</b> Simbol-Simbol ERD ( <i>Entity Relational Diagram</i> )..... | 24      |
| <b>Tabel 3.2</b> Simbol-Simbol <i>Flowchart</i> .....                        | 25      |
| <b>Tabel 5.1</b> Kebutuhan Fitur .....                                       | 28      |
| <b>Tabel 5.2</b> Field – Field Dalam Tabel <i>User</i> .....                 | 38      |
| <b>Tabel 5.3</b> Field – Field Dalam Tabel <i>Role</i> .....                 | 39      |
| <b>Tabel 5.4</b> Field – Field Dalam <i>Permission</i> .....                 | 39      |
| <b>Tabel 5.5</b> Field – Field Dalam Tabel <i>Role Has Permission</i> .....  | 39      |
| <b>Tabel 5.6</b> Field – Field Dalam Tabel <i>Model Has Role</i> .....       | 40      |
| <b>Tabel 5.7</b> Field – Field Dalam Tabel <i>Model Has Permission</i> ..... | 40      |
| <b>Tabel 5.8</b> Field – Field Dalam Tabel Perguruan Tinggi .....            | 40      |
| <b>Tabel 5.9</b> Field – Field Dalam Tabel Pimpinan Perguruan Tinggi .....   | 41      |
| <b>Tabel 5.10</b> Field – Field Dalam Tabel LPPM.....                        | 41      |
| <b>Tabel 5.11</b> Field – Field Dalam Tabel Data Publikasi Dosen.....        | 41      |
| <b>Tabel 5.12</b> Field – Field Dalam Tabel <i>Setting</i> .....             | 42      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi berkembang sangat pesat hal ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai aspek yang menciptakan perubahan pola perilaku masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangatlah penting bagi sebuah perusahaan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Informasi yang cepat dan tepat akan memperlancar proses pengolahan data sehingga perusahaan dapat beroperasi dan menyajikan pelayanan yang berkualitas bagi para pelanggan. Tak terkecuali Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti II) tempat dimana penulis melakukan kerja praktek.

Selama melakukan kegiatan kerja praktek, penulis menjumpai adanya ketidakefisiensian dalam pengolahan data-data terkait publikasi dosen perguruan tinggi yang di serahkan kepada LLDikti II. Proses pengolahan data ini masih dilakukan secara manual dengan proses yang panjang dan memakan waktu karena data dimasukan satu persatu ke excel belum lagi kesalahan penulisan pada saat *input* data. Akibatnya ketika mengakses informasi untuk dikelola, dipantau ataupun disimpan dll menjadi lamban, sedangkan dalam keadaan tertentu data tersebut harus diproses secepatnya dan seakurat mungkin. Hal ini tentu tidak akan efisien baik bagi perguruan tinggi maupun bagi LLDikti II.

Oleh karena itu, penulis menciptakan sebuah teknologi informasi yang memberi kemudahan dalam menyajikan informasi secara online di dunia internet yang disebut *website*. *Website* ini diberikan kepada LLDikti II untuk menerima *input* data-data terkait publikasi dosen dari perguruan tinggi secara langsung sehingga kesalahan *input* data dapat diminimalisir dan memudahkan LLDikti II untuk mengelolah, memantau ataupun menyimpan data tanpa memakan waktu yang lama karena langsung tersimpan di *database* serta dapat di *export* ke excel.

Dengan demikian pemerosesan data akan jauh lebih efisien, efektif dan akurat sehingga pelayanan terhadap pelanggan dapat dilakukan secara maksimal dan memuaskan. Adapun judul yang penulis berikan adalah “**Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen Perguruan Tinggi Berbasis Web di LLDikti II (Back-end)**”. Penulis mendapatkan tugas untuk membangun bagian *back-end* menggunakan *framework* laravel.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara merancang dan membangun *backend* Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen Perguruan Tinggi Berbasis Web dengan menggunakan Laravel 7 di LLDikti II.
2. Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi yang bisa menerima input data-data terkait publikasi dosen dari perguruan tinggi yang dapat di akses oleh LLDikti II sehingga bisa dikelola, dipantau ataupun disimpan dengan mudah.

## 1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan laporan ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yang meliputi:

1. Hanya merancang bagian *back-end* website yang dibuat menggunakan Laravel 7 dengan Composer dalam Visual Studio Code dan basis data MySQL.
2. Data-data yang dimuat di dalamnya meliputi data *user* (pengguna), data *role* (peran), rekapitulasi data publikasi dosen, akun LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat), pimpinan perguruan tinggi dan daftar perguruan tinggi wilayah II
3. *Role* (peran) dapat di buat secara fleksible namun sesuai dengan *permission* (izin) yang ada.

#### 1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari perancangan dan pembangunan backend aplikasi ini adalah:

1. Untuk merancang dan membangun backend Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen Perguruan Tinggi Berbasis Web dengan menggunakan Laravel 7 di LLDikti II.
2. Untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa menerima input data-data terkait publikasi dosen dari perguruan tinggi yang dapat di akses oleh LLDikti II sehingga bisa dikelola, dipantau ataupun disimpan dengan mudah.

#### 1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari perancangan dan pembangunan backend aplikasi ini adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data karena tidak perlu lagi memasukkannya satu persatu ke dalam excel secara manual, LLDikti hanya perlu mengeksport data yang telah di masukan oleh perguruan tinggi.
2. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data karena data langsung tersimpan pada *database* sehingga dapat dengan mudah di akses oleh LLDikti II untuk diproses dengan jauh lebih cepat.
3. Data yang tersimpan lebih akurat karena perguruan tinggi dapat memasukan datanya sendiri sehingga keterlibatan manusia dalam pengolahan data pun berkurang hal ini dapat meminimalisir terjadinya *human error* atau kesalahan pada saat *input* data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Kantor LLDIKTI Wilayah II**

Sejarah perkembangan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II yang mencakup provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung telah beberapa kali berubah Koordinator Perguruan Tinggi (Kopertis), menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan terakhir Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II (Sumsel, Lampung, Bengkulu dan Babel) . Sejarah perkembangan dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 1967 berdasarkan keputusan tersebut diatas dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi (Kopertis) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Pada tahun 1967 dibentuk 7 Kopertis di seluruh Indonesia terdiri dari : Kopertis wilayah I mencakup provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau, Kopertis wilayah II meliputi provinsi Jakarta Raya, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu dan Kalimantan Barat; Kopertis wilayah III meliputi Jawa Barat, Kopertis wilayah IV meliputi provinsi Istimewa Yogyakarta, Surakarta dan Kedua, Kopertis wilayah V meliputi Keresidenan Pati, Semarang, Pekalongan dan Banyumas, dan Kopertis wilayah VI meliputi provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta Kopertis wilayah VII meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Sehubungan dengan makin bertambahnya pendirian perguruan tinggi terutama Perguruan Tinggi Swasta di Wilayah, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 yang intinya membatasi ruang lingkup kerja Koordinator Perguruan Tinggi, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada Perguruan Tinggi Swasta maka

Koordinator Perguruan Tinggi (Kopertis) di rubah menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan di pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan surat keputusan Nomor : 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya selain mengatur Susunan Organisasi dan Tata kerja Kopertis juga merubah Wilayah kerja dari 7 Wilayah menjadi 12 Wilayah terdiri dari : Kopertis Wilayah I di Medan meliputi provinsi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Aceh, Kopertis Wilayah II di Palembang meliputi Provinsi Sumatra Selatan, Lampung dan Bengkulu, Kopertis Wilayah III di Jakarta Meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kopertis Wilayah IV di Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat dan Banten, Kopertis wilayah V di Yogyakarta meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kopertis wilayah VI di Semarang meliputi Provinsi Jawa Tengah, Kopertis Wilayah VII di Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kopertis Wilayah VIII di Denpasar meliputi provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Kopertis wilayah IX di Ujung Pandang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kopertis Wilayah X di Padang meliputi Provinsi Sumatra Barat, Riau dan Jambi, Kopertis XI di Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan, kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, dan kopertis wilayah XII di Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Irian Jaya. Semakin berkembangnya Perguruan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 No. 42 tahun 2013**. Organisasi dan Tata Kerja Kopertis kembali merubah wilayah kerja menjadi 14 Wilayah dengan bertambahnya **Kopertis Wilayah XIII Aceh dan Kopertis Wilayah XIV Papua**.

LLDIKTI Wilayah II yang bertempat di kota Palembang didirikan pada tahun 1982. Pada saat itu wilayah kerja Kopertis Wilayah II meliputi 5 (lima) Provinsi, yakni : Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinator Kopertis Wilayah II pada saat itu adalah Drs. H. Syafran Syamsuddin (periode 1982-1986). Sebelumnya, Kopertis

Wilayah II merupakan bagian Kopertis Wilayah Jakarta dengan Koordinator Girindro Pringgogodigdo (periode 1976-1982). Pada tahun 1986 Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc. diangkat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II (periode 1986-1995). Pada masa beliau menjadi Koordinator terjadi pengurangan wilayah kerja. Pada tahun 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0135/O/1990 dan No. 19/O/1990 Kopertis Wilayah II yang semula meliputi 5 (lima) Provinsi dikurangi hanya meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Jambi menjadi bagian dari Kopertis Wilayah X Padang, sedangkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian Kopertis Wilayah XI Banjarmasin.

Pejabat Koordinator berikutnya Dr. Ir. H. Saad Nasuhim (periode 1995-1998). Pada tahun 1998 Prof. Dr. Ir. H. Zainal Ridho Djafar diangkat sebagai Koordinator Kopertis Wilayah II (periode 1998-1999), kemudian jabatan Koordinator Kopertis Wilayah II selanjutnya Dr. Ir. H. Ali Yasmin Adam Wiralaga (periode 1999-2002).

Pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah di mana Bangka Belitung yang sebelumnya berstatus Kabupaten berubah menjadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian wilayah kerja Kopertis Wilayah II meliputi 4 (empat) Provinsi, yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seiring dengan pemekaran wilayah, pada tahun 2002 terjadi pergantian Koordinator. Sejak bulan Mei 2002 sampai dengan Juli 2004 Koordinator Kopertis Wilayah II Palembang dijabat oleh Dr. H. Djamaah Sopah, M.Sc., Ed. Selanjutnya periode 2004-2008 Koordinator Kopertis Wilayah II dijabat oleh Prof. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Ed.D. Selanjutnya Sejak tanggal 23 November 2008 sampai April 2016 dijabat oleh Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A. dan dari tanggal 23 Juni 2016 Dipimpin oleh Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S.,M.M.

Sebelum bernama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bernama Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta disingkat Kopertis wilayah kerja Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung yang disebut kopertis wilayah II.LLDIKTI wilayah II merupakan salah satu LLDIKTI diseluruh Indonesia yang



hingga saat ini 14 (empat belas) LLDIKTI. Kopertis Wilayah II yang bertempat di kota Palembang didirikan pada tahun 1982. Pada saat itu wilayah kerja Kopertis Wilayah II Palembang meliputi 5 (lima) Provinsi, yakni: Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Barat.

Sejak kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, terjadi perubahan nomenklatur terkait urusan Pendidikan Tinggi yang sebelumnya berada di naungan Kementerian Pendidikan Nasional beralih dibawah naungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Menyebabkan Seluruh Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) termasuk Kopertis wilayah II juga beralih ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 57 terkait Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Maka dibentuk Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang merupakan Transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang sebelumnya mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya. Seiring berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II mencakup Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Tanggal 26 Juli 2018 Kemenristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. melantik Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S.,M.M sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung, sampai sekarang.

## **2.2 Visi dan Misi Kantor LLDIKTI Wilayah II**

### **2.2.1 Visi**

Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, Kopertis II sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka sampai pada tahun 2014 ingin mewujudkan (Visi) “Kopertis Wilayah II menjadi institusi yang prima dalam pelayanan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS dalam membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif”.

Secara komprehensif menjadi institusi yang prima dalam pelayanan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS dalam membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Prima dalam Pelayanan**

LLDIKTI Wilayah II dengan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki, secara optimal akan mengerahkan berbagai potensi untuk memberikan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta, baik pelayanan terhadap masyarakat umum, masyarakat kampus maupun kepada stakeholders.

#### **2. Prima dalam Pengawasan**

Pengawasan secara baik dan berkelanjutan akan menjadi kunci sukses terhadap tujuan yang akan dicapai. LLDIKTI Wilayah II yang mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung, secara optimal dalam tugasnya akan melakukan pengawasan terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayahnya, diantaranya penyelenggaraan kelas jauh, studi lanjut dosen baik di dalam maupun di luar negeri, kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen, beban tugas mengajar dosen dan lain-lain.

#### **3. Prima dalam Pengendalian**

Bagi PTS yang dalam pelaksanaan proses pembelajarannya tidak taat asas, tidak sesuai dengan aturan dan norma pendidikan yang berlaku, yang dimungkinkan akan berkembang tidak baik, serta dapat meresahkan dunia pendidikan, maka akan dilakukan pengendalian sesuai dengan kebijakan internal Kopertis maupun kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi. Dengan demikian pengendalian akan memberikan arah terhadap jalannya proses pembelajaran yang benar sesuai yang diharapkan.

#### 4. Prima dalam Pembinaan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran agar PTS dapat berkembang dengan baik sesuai yang diharapkan, maka Kopertis Wilayah II secara maksimal telah dan akan selalu melakukan pembinaan pada Perguruan Tinggi Swasta di wilayahnya, misalnya terhadap peningkatan kualitas dosen dengan memberikan pelatihan-pelatihan, mengikuti seminar, pembinaan secara langsung melalui sambutan oleh Koordinator melalui kegiatan-kegiatan akademik PTS (Wisuda, Dies natalis, Pelantikan Pejabat baru dll).

Angan-angan ingin menjadikan PTS melalui output yang dihasilkan menjadi lokomotif kemajuan dan penggerak perubahan terhadap pembentukan masyarakat cerdas dan kompetitif, selalu diikuti oleh proses transformasi yang menandai suatu perubahan, dengan mengaktualisasikan potensi secara optimal. Bahkan era global telah mengindikasikan, bahwa transformasi tersebut telah berjalan dengan cepat, hal ini menuntut siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan PTS mau tidak mau harus beradaptasi dan berorientasi terhadap mutu

#### 2.2.2 Misi

Berdasarkan visi atau cita-cita mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif pada tahun 2010 s.d. 2014, Kopertis Wilayah II mempunyai misi :

1. Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berkesetaraan gender di seluruh Propinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.
3. Mewujudkan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang modern , efektif dan efisien.

### 2.3 Logo Kantor LLDIKTI Wilayah II



**Gambar 2. 1** Lambang Kantor LLDIKTI Wilayah II  
(Sumber: [www.lldikti2.id](http://www.lldikti2.id))

Lambang Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di atas memiliki arti sebagai berikut :

1. Bidang segi lima berwarna biru yang tersirat makna kejujuran, ketenangan, kesetiaan, kehandalan, keharmonisan, kesabaran, dan kepekaan.
2. Semboyan *tut wuri handayani* digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan untuk penghargaan dan penghormatan bagi Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.
3. Garuda dengan belencong berapi di dadanya menggambarkan sifat berani, mandiri, dinamis, gagah perkasa, dan penuh semangat mengarungi angkasa luas. Sepasang sayap dan ekor berjumlah lima helai merujuk pada Pancasila sebagai asas negara.
4. Buku merupakan kiasan sumber ilmu pengetahuan sebagai kekuatan menjalani kehidupan.
5. Garuda dan buku berwarna putih berarti kesucian, kebersihan, dan keikhlasan. Warna api yang merah berkobar berarti keagungan dan keluhuran pengabdian yang penuh keberanian dan rela berkorban membela kebenaran dan kebaikan.

## 2.4 Peta Lokasi Kantor LLDIKTI Wilayah II

Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II beralamat di Jln Srijaya No.5, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30153. Berikut ini peta lokasi kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II

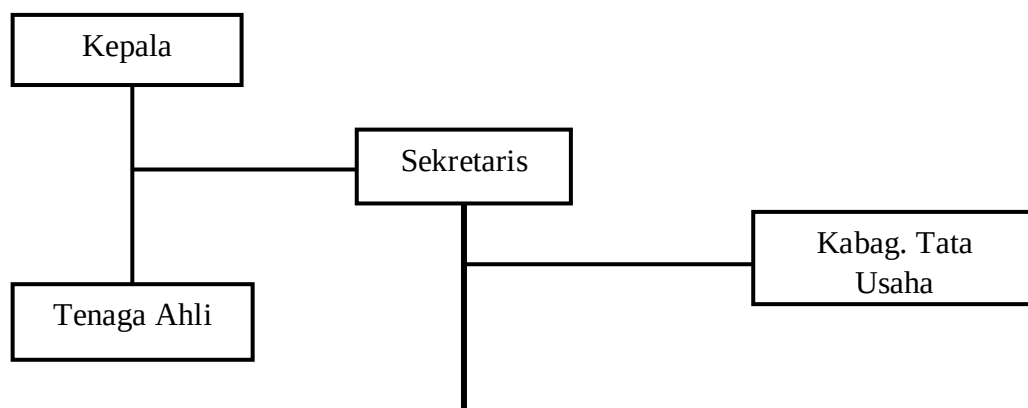


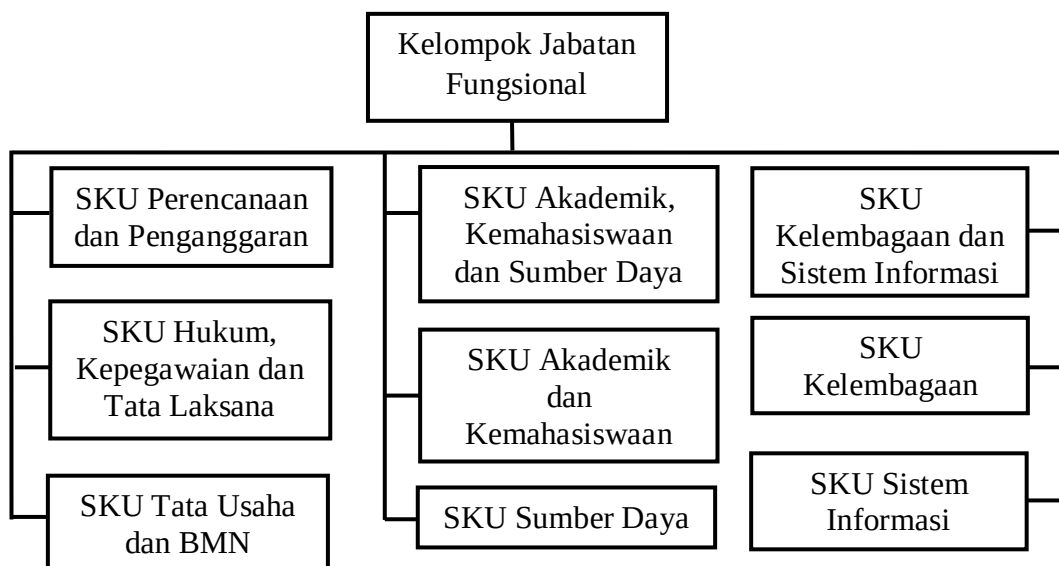
**Gambar 2. 2** Peta Lokasi Kantor LLDIKTI Wilayah II

(Sumber: [maps.app.goo.gl/5hxxgXrJhgZhqKboh8](https://maps.app.goo.gl/5hxxgXrJhgZhqKboh8))

## 2.5 Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah II

Struktur organisasi adalah sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada di masyarakat. Struktur organisasi keseluruhan pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah II dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini:





**Gambar 2. 3** Struktur Organisasi Kantor LLDIKTI Wilayah II

### 2.5.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi keseluruhan

LLDIKTI Wilayah II dipimpin oleh Kepala LLDIKTI yaitu Prof. Dr. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan kantor. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala LLDIKTI Wilayah II

Kepala LLDIKTI Wilayah II mempunyai tugas pokok yaitu memimpin pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris LLDIKTI Wilayah II

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan teknis dan administratif di bidang peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran LLDIKTI di wilayah kerjanya;

- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- c. Penyiapan fasilitasi dan bimbingan teknis peningkatan mutu kelembagaan, akademik, kemahasiswaan, sumber daya, dan sistem informasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama LLDIKTI di wilayah kerjanya;
- e. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara LLDIKTI di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan LLDIKTI di wilayah kerjanya; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan LLDIKTI di wilayah kerjanya.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Tata Usaha**

Bagian umum terdiri dari tiga bagian, yaitu :

#### **a. Subbagian Perencanaan Dan Penganggaran**

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan LLDIKTI Wilayah II

#### **b. Subbagian Hukum, Kepegawaian, Dan Tata Laksana**

Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan hukum, kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan.

#### **c. Subbagian Tata Usaha Dan Barang Milik Negara**

Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Dan Sumber Daya**

##### **a. Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan**

Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data mutu akademik dan kemahasiswaan, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penilaian usul program, dan fasilitasi pemerolehan kekayaan intelektual dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan minat, bakat, wawasan, kemampuan akademik mahasiswa, dan pembinaan organisasi kemahasiswaan, urusan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pemberdayaan mahasiswa lainnya, penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

##### **b. Subbagian Sumber Daya**

Subbagian Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data mutu, perencanaan, penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan tenaga fungsional lainnya, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis, peningkatan kompetensi dan kualifikasi, pengembangan karier dan profesi, dan pemberian penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perguruan tinggi serta pemantauan dan evaluasi sumber daya perguruan tinggi.

#### **5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Kelembagaan Dan Sistem Informasi**

##### **a. Subbagian Kelembagaan**

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data mutu kelembagaan perguruan tinggi, penilaian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi dan program studi, fasilitasi penguatan tata kelola perguruan tinggi,



pemantauan, evaluasi kelembagaan, dan penilaian kinerja perguruan tinggi.

**b. Subbagian Sistem Informasi Dan Kerja sama**

Subbagian Sistem Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data kerja sama, pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi, dan fasilitasi pengembangan kerja sama perguruan tinggi.

**6. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
- b. Jumlah jabatan fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.6 Keadaan Lingkungan Fisik Dan Sosial Kantor LLDIKTI Wilayah II**

Lokasi kantor Jln Sri Jaya No.5, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan Kode Pos 30153. Untuk masuk ke lokasi kantor LLDIKTI Wilayah II ini bisa melalui Jl. Kol. H. Burlan Km. 5,5 lalu belok ke kiri atau sama jalannya ke Museum Balaputra Dewa dan SMP Negeri 19 Palembang karena posisi Kantor LLDIKTI Wilayah II tidak jauh dari Museum Balaputra Dewa dan SMP Negeri 19 Palembang.

Kondisi lingkungan sekitar Kantor LLDIKTI Wilayah II adalah Perumahan Komplek dan ada beberapa kantor yang berdekatan dengan Kantor LLDIKTI Wilayah II. Kondisi di lingkungan nya sangat bersih , rapi dan tentram. Kantor LLDIKTI Wilayah II Ini terletak di pinggir jalan yang berseberangan dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan berdekatan dengan Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sehingga sangat mudah sekali untuk di temui oleh masyarakat dan Dosen – Dosen dari perguruan tinggi yang memerlukan pelayanan untuk kepengurusan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya (PopojiCMS, 2021).

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **3.1 Pengertian Aplikasi**

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi dengan tujuan untuk pemecahan masalah menggunakan salah satu teknik pemrosesan data. aplikasi biasanya berpacu pada sebuah komputansi maupun pemrosesan data yang diinginkan atau diharapkan. Pengertian aplikasi secara umum adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya (Novendri dkk, 2019:47).

#### **3.2 Pengertian Rekapitulasi**

Rekapitulasi menurut KBBI berarti ringkasan, ikhtisar yang berarti rekapitulasi merupakan informasi ringkas dengan hasil akhir dari suatu perhitungan (kalkulasi) atau gabungan perhitungan yang berisikan angka - angka yang disajikan dalam bentuk kolom-kolom (Ebta Setiawan, 2012).

Rekapitulasi merupakan rangkuman dari suatu pembahasan atau materi yang diringkas menjadi lebih sederhana, singkat, jelas, padat, lugas dan jelas maknanya.

#### **3.3 Pengertian Website**

*Website* atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan jaringan halaman (Novendri dkk, 2019:47).

#### **3.4 Pengertian Backend**

*Backend* adalah entitas produk perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk menerima permintaan dari klien sehingga *frontend* dapat mengambil, menyimpan atau membuat, mengubah atau memodifikasi, dan menghapus entitas data dari suatu aplikasi. Contohnya, bagaimana berintegrasi dengan *server* eksternal, *cache*, *database*, dan sebagainya. Hal lain yang harus diperhatikan oleh

*backend* adalah otentikasi dan otorisasi. Ini hanya beberapa contoh kasar operasi yang dapat dilakukan oleh *backend* (Filipova & Vilão, 2019:20-21).

### 3.5 Pengertian Visual Studio Code



**Gambar 3. 1** Logo Visual Studio Code

(Sumber: [www.deviantart.com](http://www.deviantart.com))

Visual Studio Code telah menjadi alat pengembangan *cross-platform* pertama dalam Microsoft Visual Studio *family* yang berjalan di Windows, Linux, dan macOS secara gratis dan *open source* di (<https://github.com/Microsoft/vscode>), aplikasi ini jelas merupakan kode editor yang memudahkan untuk mengedit file kode dan sistem proyek berbasis folder serta menulis web *cross-platform* dan aplikasi mobile dengan dukungan terintegrasi untuk sejumlah besar bahasa dan fitur pengeditan yang kaya seperti *IntelliSense*, *finding symbol references*, *quickly reaching a type definition*, dan banyak lagi lagi (Sole, 2019:2).

### 3.6 Composer



**Gambar 3. 2** Logo Composer

(Sumber: [www.deviantart.com](http://www.deviantart.com))

Composer digunakan untuk menginstal dan menambahkan dependency PHP pada Laravel. Banyak sekali Plugin yang dapat digunakan untuk meningkatkan fungsi laravel yang disediakan oleh pihak ketiga. Plugin-plugin tersebut dapat diinstal dengan mudah menggunakan Composer (Abdulloh, 2018:5).

### 3.7 XAMPP



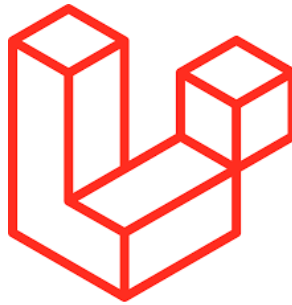
**Gambar 3. 3** Logo XAMPP

(Sumber: [www.cinnamon-look.org](http://www.cinnamon-look.org))

XAMPP merupakan perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Xampp adalah tool yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket (Novendri, 2019:48).

1. **X** : Program ini dapat dijalankan di banyak sistem operasi, seperti Windows, Linux, Mac OS dan juga Solaris.
2. **A** : Apache merupakan aplikasi web server. Tugas utama dari Apache adalah menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat web atau user.
3. **M** : MySQL, merupakan aplikasi data server. Perkembangannya disebut juga Sql yang merupakan kepanjangan dari *Structured Query Language*. Sql merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database.
4. **P** : PHP, merupakan bahasa pemrograman web, dimana user dapat menggunakan bahasa pemrograman ini untuk membuat web yang bersifat server-side scripting.
5. **P** : Perl, yaitu merupakan bahasa pemrograman untuk segala keperluan, dan dikembangkan pertama kali oleh Larry Wall di mesin Unix.

### 3.8 Framework Laravel



**Gambar 3. 4** Logo Laravel

(Sumber: id.m.wikipedia.org)

#### 3.8.1 Framework

Pengertian *framework* adalah suatu struktur konseptual dasar yang digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah yang kompleks. Singkatnya, *framework* adalah wadah atau Kerangka kerja dari sebuah *website* yang akan dibangun. Dengan menggunakan kerangka tersebut waktu yang digunakan dalam membuat *website* lebih singkat dan memudahkan dalam melakukan perbaikan data. Salah satu keuntungan menggunakan *framework* adalah memberi struktur yang baik dalam program yang dibuat karena *framework* memiliki *library* atau fungsi yang bisa langsung digunakan. Selain itu, *framework* memudahkan dalam pekerjaan program secara tim. Salah satu *framework* yang banyak digunakan oleh *programmer* adalah *framework* laravel (Naista, 2017).

#### 3.8.2 Laravel

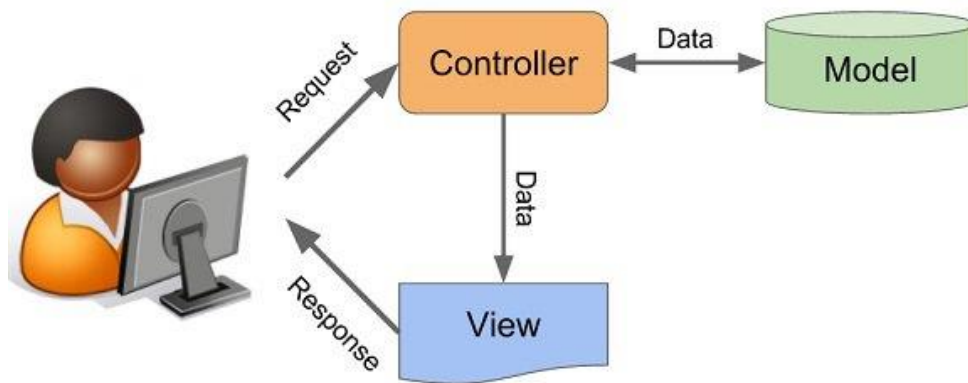


**Gambar 3. 5** Foto Taylor Otwell

(Sumber: 7php.com)

Laravel adalah Framework berbasis PHP yang sifatnya *open source* dan menggunakan konsep *model view controller*. Proyek Laravel dimulai pada April 2011 yang dikembangkan oleh Taylor Otwell, Laravel merupakan salah satu *framework* PHP terbaik yang *up-to-date* dengan versi PHP. Oleh karena itu, Laravel mensyaratkan PHP versi 5.3 ke atas (Naista, 2017).

### 3.9 Konsep MVC (*Model-View-Controller*)



**Gambar 3. 6** Konsep MVC (*Model-View-Controller*)

(Sumber: stekom.ac.id)

MVC adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh penemu Smalltalk (Trygve Reenskaug) untuk membuat satu jenis paket data jaringan menjadi jenis data lainnya bersama dengan pemrosesan (*model*), dari proses manipulasi (*controller*) dan tampilan (*view*) untuk dipresentasikan pada sebuah *user interface* (Dalis dkk, 2019).

#### 1. **Model**

*Model* adalah bagian kode program yang menangani database, isi dari model merupakan bagian (fungsi-fungsi) yang berhubungan langsung dengan *database* untuk mengelola data seperti memasukkan data, pembaruan data, hapus data, dan lain-lain, namun tidak dapat berhubungan langsung dengan bagian *view*.

#### 2. **View**

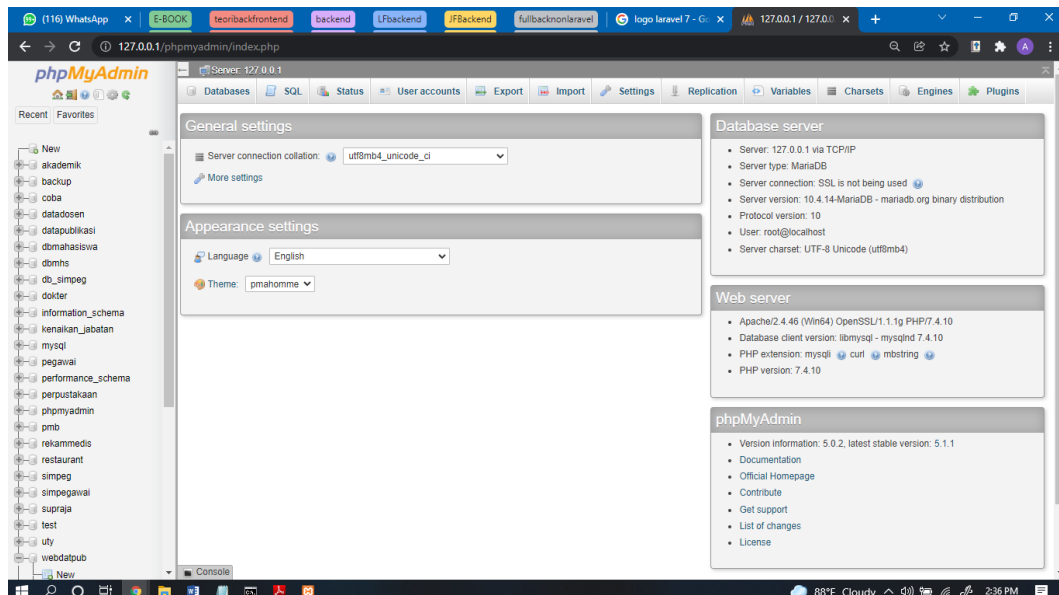
Tampilan (*View*). Bagian ini mengandung keseluruhan detail dari implementasi *user interface*. *View* adalah bagian kode program yang mengatur

tampilan *website*. *View* biasanya berupa file skrip HTML. *View* juga berfungsi menampilkan data serta inputan *user*, jadi *view* merupakan halaman web.

### 3. *Controller*

Cara pemrosesan (*Controller*). *Controller* merupakan bagian yang menghubungkan model dan view. *Controller* berisi perintah-perintah yang bertanggung jawab untuk memproses suatu data dan mengirimkannya ke halaman web. *Controller* berfungsi untuk menerima request dan data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi.

## 3.10 PHPMYAdmin



**Gambar 3. 7** Tampilan Awal PHPMYAdmin

PHPMYAdmin adalah aplikasi untuk mengelola database MySQL dan database MariaDB dengan mudah melalui antarmuka (*interface*) grafis yang lengkap dan menarik. Aplikasi web ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan unsur HTML XHTML CSS serta kode JavaScript.

Keberadaan PHPMYAdmin yang dianggap sangat penting dan juga sifatnya terbuka menjadikannya salah satu aplikasi yang selalu ada di dalam cPanel (aplikasi populer untuk mengontrol website) hal ini menunjukkan bahwa penyedia *web hosting* dan pengguna seperti kita menaruh kepercayaan yang sangat besar pada

PHPMYAdmin sebagai salah satu aplikasi web yang dipasang (*install*) di *server* (Yudhanto, 2019:19).

### 3.11 Database

*Database* atau basis data adalah sekumpulan data-data yang saling berhubungan dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh program menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi pengguna. Dalam basis data, data yang ada tidak hanya disimpan begitu saja dalam sebuah media penyimpanan, tetapi dikelola oleh sebuah sistem basis data.

Sistem basis data adalah koleksi dari data-data yang terstruktur sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi (diperbarui, dicari, diolah dengan perhitungan tertentu, serta dihapus). Sistem ini sering disebut SDB (Sistem Manajemen Basis Data) (Novendri dkk, 2019:48).

#### 3.11.1 MariaDB



**Gambar 3. 8** Logo MariaDB

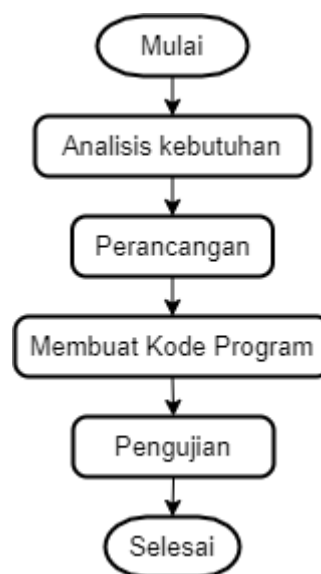
(Sumber: [www.mariadb.org](http://www.mariadb.org))

MariaDB adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang bersifat open source dan dikembangkan oleh pengembang yang sama dari MySQL. MySQL sendiri merupakan DBMS yang sudah sangat populer digunakan dan saat ini telah diakuisisi oleh perusahaan Oracle. Perkembangan MariaDB terbilang sangat cepat bila dibandingkan dengan DBMS lain yang sama-sama bersifat open source. Saat ini MariaDB telah digunakan lebih dari 12 juta pengguna di dunia, termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti HP, Virgin Mobile and Wikipedia (Ferdiansyah dkk, 2019:231).



### 3.12 Metode Waterfall

*Waterfall* model merupakan sebuah *software development lifecycle* yang memiliki jenis linear. Memiliki beberapa fase seperti contohnya *requirement analysis* (analisis kebutuhan), *design* (perancangan), *coding* (pembuatan kode program), *testing* (pengujian) dan implementasi dimana umumnya satu fase tidak dulang kembali dan berlanjut ke fase berikutnya sampai fase sebelumnya selesai (Prihandoyo, 2018).



**Gambar 3. 9** Flowchart Metode Waterfall

### 3.13 Metode Blackbox Tetsting

*Black-Box Testing* merupakan Teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Pengujian Aplikasi dengan Metode ini memungkinkan pengembang *software* untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program (Jaya, 2018:45).

Keuntungan penggunaan metode *Blackbox Tetsting* adalah:

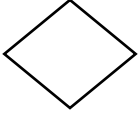
1. Penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu.

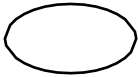
2. Pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna, ini membantu untuk mengungkapkan ambiguitas atau inkonsistensi dalam spesifikasi persyaratan.
3. Programmer dan tester keduanya saling bergantung satu sama lain.

### 3.14 ERD (*Entity Relational Diagram*)

ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. ERD berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat di golongan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu-banyak dan banyak-banyak (Novendri dkk, 2019:51-52).

**Tabel 3. 1** Simbol-Simbol ERD (*Entity Relational Diagram*)

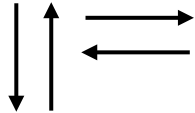
| No | Simbol                                                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | <u>Entitas (<i>Entity</i>)</u> adalah objek data prinsip tentang informasi yang dikumpulkan. Suatu objek yang dapat didefinisikan lingkungan pemakaian dalam konteks sistem yang telah dibuat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  |  | <p><u>Relasi (<i>Relationship</i>)</u> Relasi adalah suatu asosiasi antara dua tabel atau lebih.</p> <p>1) Relasi satu ke satu (<i>One-to-One Relationship</i>) adalah suatu hubungan dimana entitas pertama hanya mempunyai 1 hubungan pada entitas kedua. Hubungan ini dinotasikan dengan 1 ke 1 atau 1:1.</p> <p>2) Relasi satu ke banyak (<i>One-to-Many Relationship</i>) adalah suatu hubungan dimana satu entitas pertama bisa mempunyai banyak hubungan pada entitas kedua. Hubungan ini dinotasikan dengan 1 ke M atau 1:M</p> <p>3) Relasi banyak ke satu (<i>Many-to-One Relationship</i>) adalah suatu hubungan dimana banyak entitas pertama bisa mempunyai satu hubungan pada entitas kedua. Hubungan ini dinotasikan dengan M ke 1 atau M:1</p> <p>4) Relasi banyak ke banyak (<i>Many-to-Many</i>)</p> |

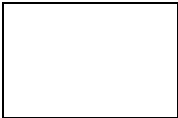
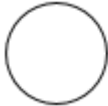
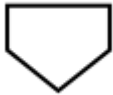
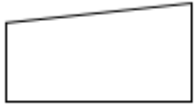
|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                   | <i>Relationship</i> ) adalah setiap entitas pertama dapat mempunyai banyak hubungan pada entitas yang kedua, begitu juga yang kedua bisa memiliki banyak hubungan pada entitas pertama. Hubungan ini dinotasikan dengan M ke M atau M:M. |
| 3 |  | <u>Atribut</u> adalah properti atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas data yang berfungsi endekripsikan karakter dari entitas.                                                                                              |
| 4 |  | <u>Garis</u> Menunjukkan garis.                                                                                                                                                                                                          |

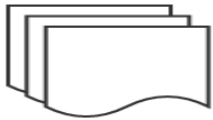
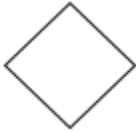
### 3.15 Flowchart

*Flowchart* adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan menggunakan *flowchart* akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah, disamping itu *flowchart* juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. *Flowchart* membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. *Flowchart* membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain (bukan pemrogram) akan lebih mudah (Santoso, 2017:86).

**Tabel 3. 2** Simbol-Simbol *Flowchart*

| NO | Simbol                                                                                                          | Keterangan                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Flow Direction<br>Symbol<br> | Untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. |

|    |                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Terminal (mulai atau berhenti)<br> | Simbol ini digunakan untuk menunjukkan awal kegiatan ( <i>start</i> ) atau akhir dari suatu kegiatan ( <i>stop</i> ).    |
| 3. | Input dan Output<br>               | Untuk menyatakan proses <i>input</i> dan <i>output</i> tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.                       |
| 4. | Proses (Pengolahan)<br>            | Untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer atau PC.                                                       |
| 5. | Connector<br>                     | Simbol suatu keluaran atau masukan prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang sama.                             |
| 6. | Offline Connector<br>            | Simbol untuk keluaran atau masukan prosedur atau proses dalam lembar atau halaman yang berbeda.                          |
| 7. | Document<br>                     | Untuk menyatakan <i>input</i> berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau <i>output</i> dicetak ke kertas.             |
| 8. | Manual Input<br>                 | Berfungsi untuk pemasukan data secara manual <i>on-line keyboard</i> .                                                   |
| 9. | Preparation<br>                  | Berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang sedang/ akan digunakan sebagai tempat pengolahan didalam <i>storage</i> . |

|     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Manual Operation<br>       | Berfungsi untuk menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer atau PC.                                                                             |
| 11. | Multiple Document<br>      | Sama seperti symbol document, hanya saja dokumen yang digunakan lebih dari satu dalam simbol ini.                                                              |
| 12. | Predefined<br>             | Untuk pelaksanaan suatu bagian (subprogram) / prosedur.                                                                                                        |
| 13. | Decision (Keputusan)<br> | Menunjukkan suatu perbandingan yang harus dibuat bila hasilnya “ya”, maka alir data menunjukkan ke suatu tempat, bila “tidak” maka akan menuju ke tempat lain. |
| 14. | Display<br>              | Simbol yang digunakan untuk menyatakan perangkat output yang digunakan.                                                                                        |
| 15. | Database<br>             | Simbol yang digunakan untuk menyatakan data disimpan dalam database.                                                                                           |
| 16. | On-line storage<br>      | Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.                                                                                     |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Analisis Kebutuhan

a) Observasi

Pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke lokasi kerja praktek yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II (LLDikti II), guna mendapatkan informasi secara langsung.

b) Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan Kepala Staff IT untuk memperoleh data tentang rekapitulasi data publikasi dosen di perguruan tinggi wilayah II.

c) Studi Pustaka

Dengan cara membaca, mengutip dan mencatat bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan rekapitulasi data publikasi dosen, mempelajari dan memahami aplikasi yang akan dibahas dalam pembuatan laporan kerja praktek ini.

Berdasarkan analisis kebutuhan di atas maka penulis menyimpulkan fitur-fitur yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini sebagai berikut:

**Tabel 5. 1** Kebutuhan Fitur

| No | Fitur                     | Keterangan                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <i>Dashboard</i>          | Pemantauan total seluruh data                                                                                                                                        |
| 2  | <i>Profile</i> Pengguna   | Menampilkan dan mengedit data                                                                                                                                        |
| 3  | Perguruan Tinggi          | Menampilkan, menambahkan, mengedit, mencari, dan menghapus data serta fitur ekspor dan impor file<br><i>Note:</i> untuk Manajemen <i>Role</i> tanpa ekspor dan impor |
| 4  | Pimpinan Perguruan Tinggi |                                                                                                                                                                      |
| 5  | Akun LPPM                 |                                                                                                                                                                      |
| 6  | Data Publikasi Dosen      |                                                                                                                                                                      |
| 7  | Manajemen <i>User</i>     |                                                                                                                                                                      |
| 8  | Manajemen <i>Role</i>     | Menampilkan dan mengedit data                                                                                                                                        |
| 9  | <i>Setting</i>            |                                                                                                                                                                      |

## 4.2 Perancangan

Perancangan merupakan tahap yang sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pembangun Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen Perguruan Tinggi di LLDIKTI II bagian *backend* ini. Proses perancangan *backend* pada aplikasi ini memiliki 2 tahapan yaitu pembuatan flowchart dan perancangan struktur dan relasi pada *database*.

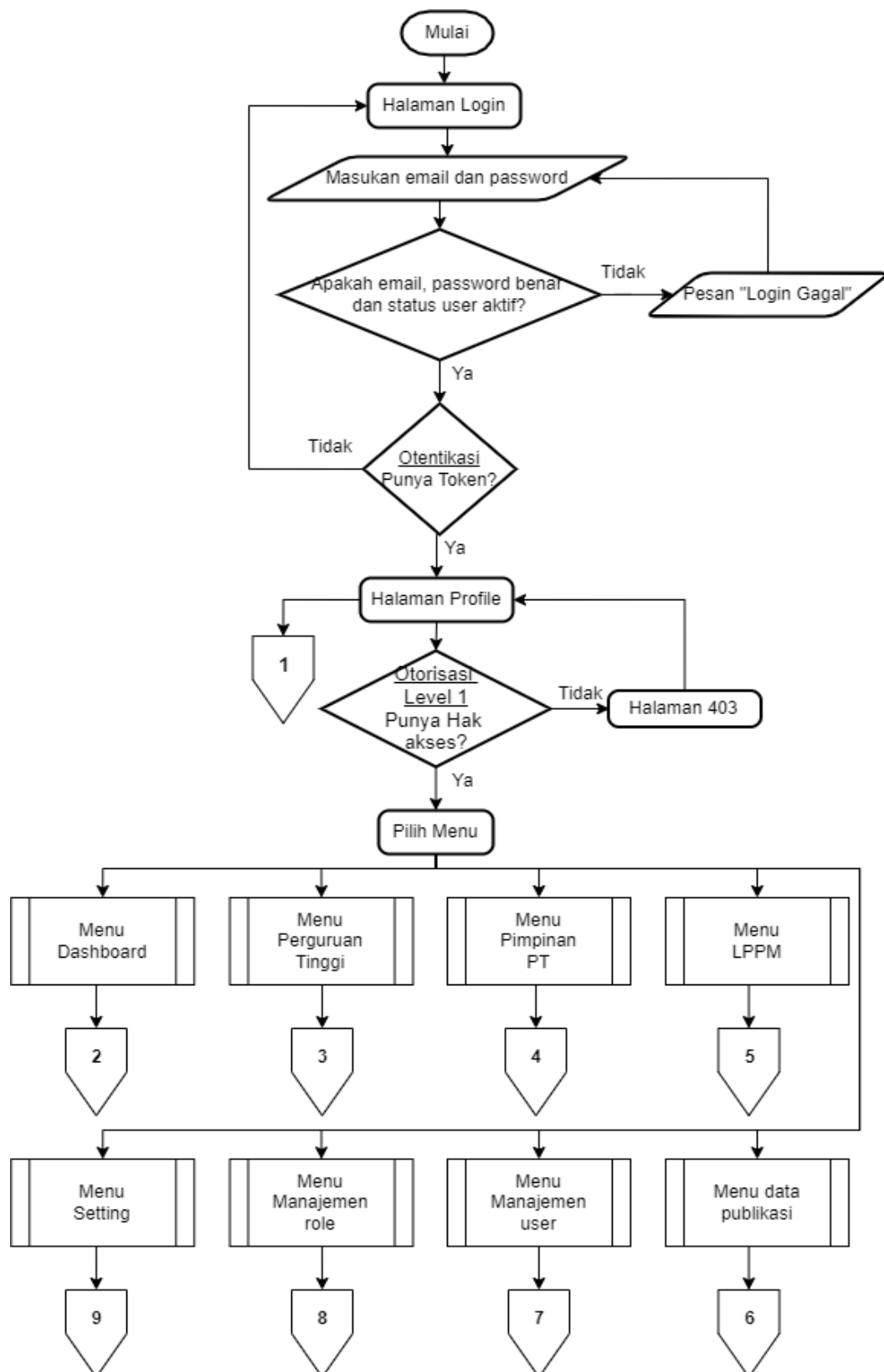
### 4.2.1 Pembuatan Flowchart

Berdasarkan kebutuhannya aplikasi ini memiliki 10 buah flowchart yaitu *flowchart login*, *flowchart dashboard*, *flowchart profile*, *flowchart perguruan tinggi*, *flowchart pimpinan perguruan tinggi*, *flowchart lppm*, *flowchart data publikasi dosen*, *flowchart manajemen user*, *flowchart manajemen role*, *flowchart setting*.

*Flowchart login* menjelaskan tentang alur proses yang dilakukan untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Pada *flowchart perguruan tinggi*, *flowchart pimpinan perguruan tinggi*, *flowchart lppm*, *flowchart data publikasi dosen*, dan *flowchart manajemen user* akan menampilkan data dan terdapat *form-form* yaitu tambah data, edit data, cari data dan hapus data serta fitur *ekspor* dan *import* file dengan ekstensi *.xls*, *.xlsx*. pada *flowchart manajemen role* akan menampilkan data dan terdapat *form-form* yaitu tambah data, edit data, cari data dan hapus data. sedangkan pada *flowchart profile* dan *setting* hanya menampilkan data dan *form* edit data.

#### 4.2.1.1 Flowchart Login

*Flowchart login* dimulai di halaman *form login*, dimana *user* harus mengisi *email* dan *password*. Jika *email*, *password* benar dan status *user* aktif maka selanjutnya akan di otentikasi dengan melalui nomor token. Namun jika salah satu saja tidak memenuhi syarat maka akan muncul pesan kesalahan dan *user* harus mengisi ulang *email* dan *password*. Jika nomor token *valid* maka *user* akan di arahkan ke halaman *profile*. Namun jika *invalid* maka akan di kembalikan ke halaman *login*. Selanjutnya adalah otorisasi atau pemeriksaan hak akses *level 1* jika *user* memiliki hak akses maka *user* bisa memilih menu sesuai hak akses yang dimilikinya. Namun jika tidak maka *user* akan di arahkan ke halaman 401 operasi pada *off-page-connector* akan di jelaskan pada diagram selanjutnya.

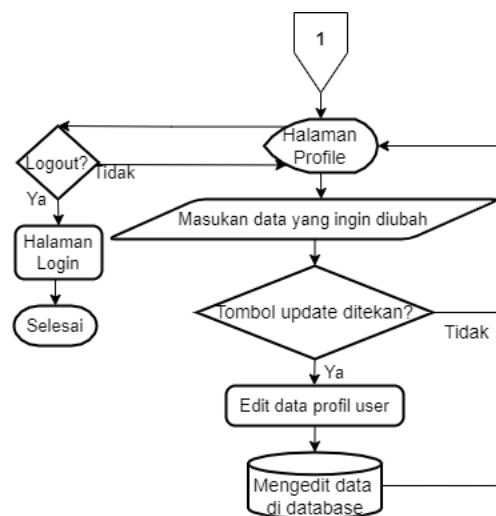


**Gambar 5. 1** *flowchart Login*



#### 4.2.1.2 Flowchart Profile

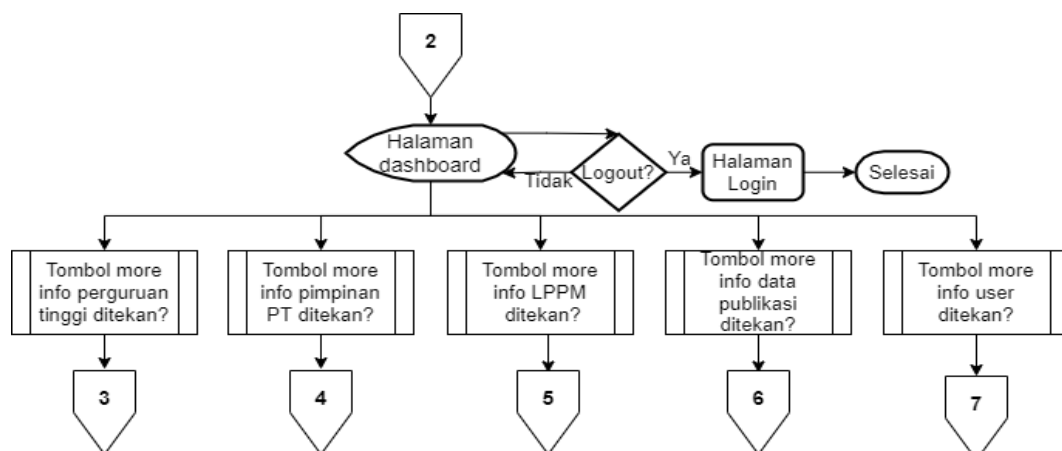
Menu *profile* ditekan maka halaman *profile* ditampilkan sesuai dengan *user* yang terotentikasi. Di menu ini *user* dapat mengedit data diri. Jika tombol simpan di tekan maka proses edit data dijalankan kemudian tersimpan di *database* dan dikembalikan ke tampilan awal. Jika tombol *logout* di tekan maka akan di arahkan ke halaman *login*. Jika tidak maka halaman *profile* tetap tampil.



Gambar 5. 2 Flowchart Menu Profile

#### 4.2.1.3 Flowchart Dashboard

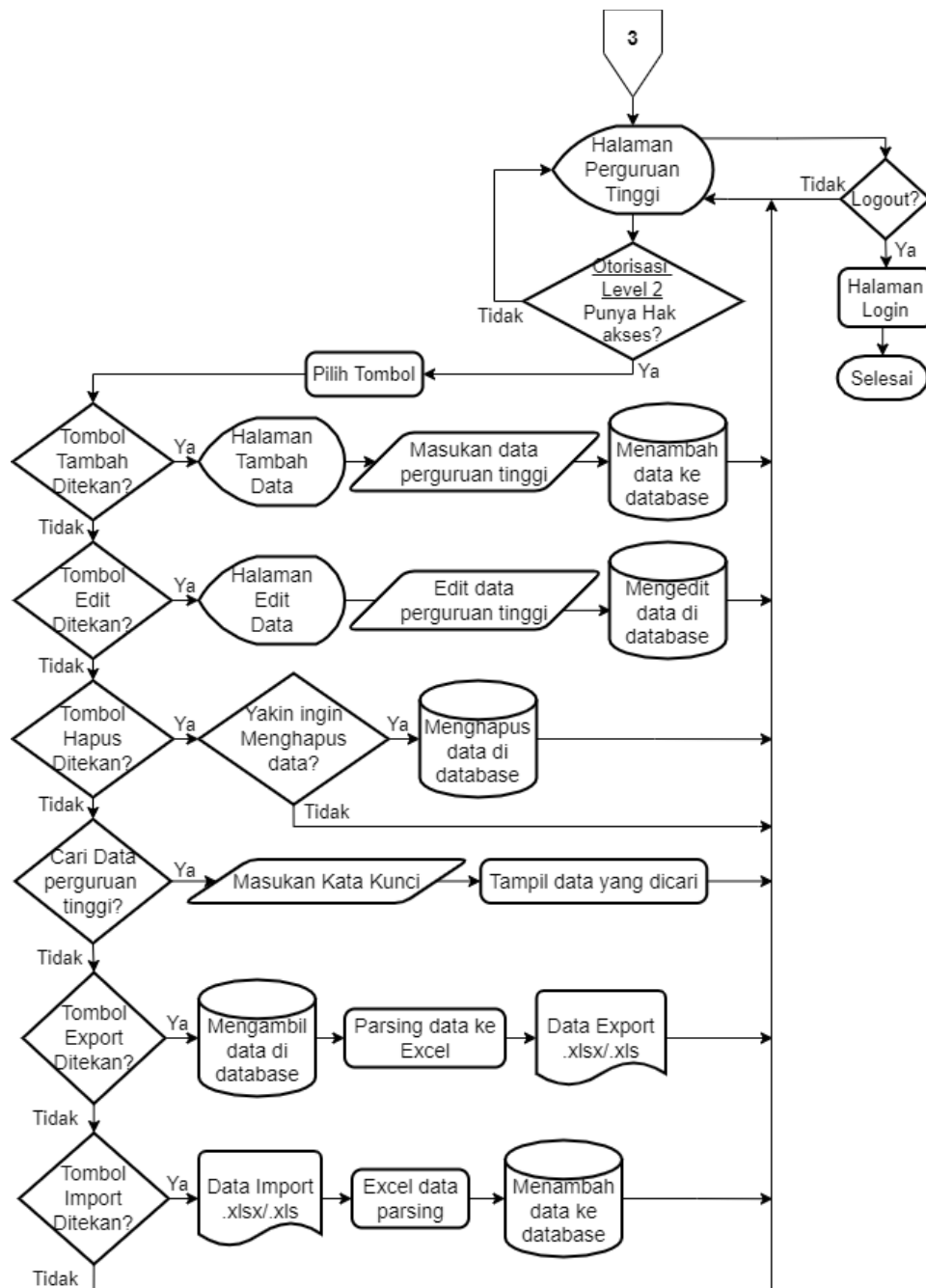
Menu *dashboard* ditekan maka halaman *dashboard* ditampilkan. Di halaman dashboard ini terdapat tombol “*more info*” yang masing-masing akan menampilkan halaman sesuai dengan judul dari tombol tersebut.



Gambar 5. 3 Flowchart Menu Dashboard

#### 4.2.1.4 Flowchart Perguruan Tinggi

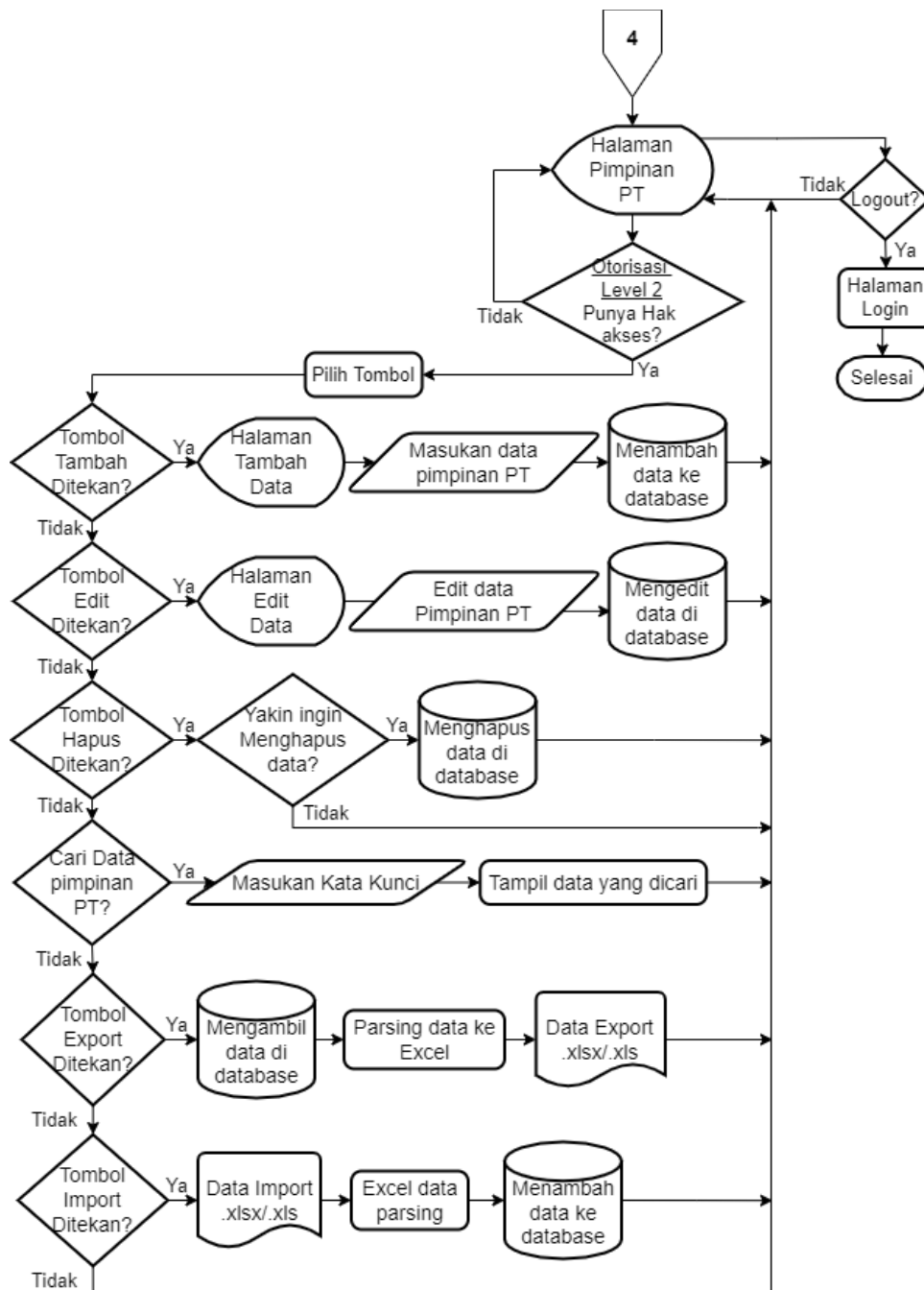
Menu perguruan tinggi ditekan maka halaman perguruan tinggi ditampilkan. Pada menu ini *user* akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus data serta 2 fitur file *eksport* dan *import*. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



Gambar 5. 4 Flowchart Menu Perguruan Tinggi

#### 4.2.1.5 Flowchart Pimpinan Perguruan Tinggi

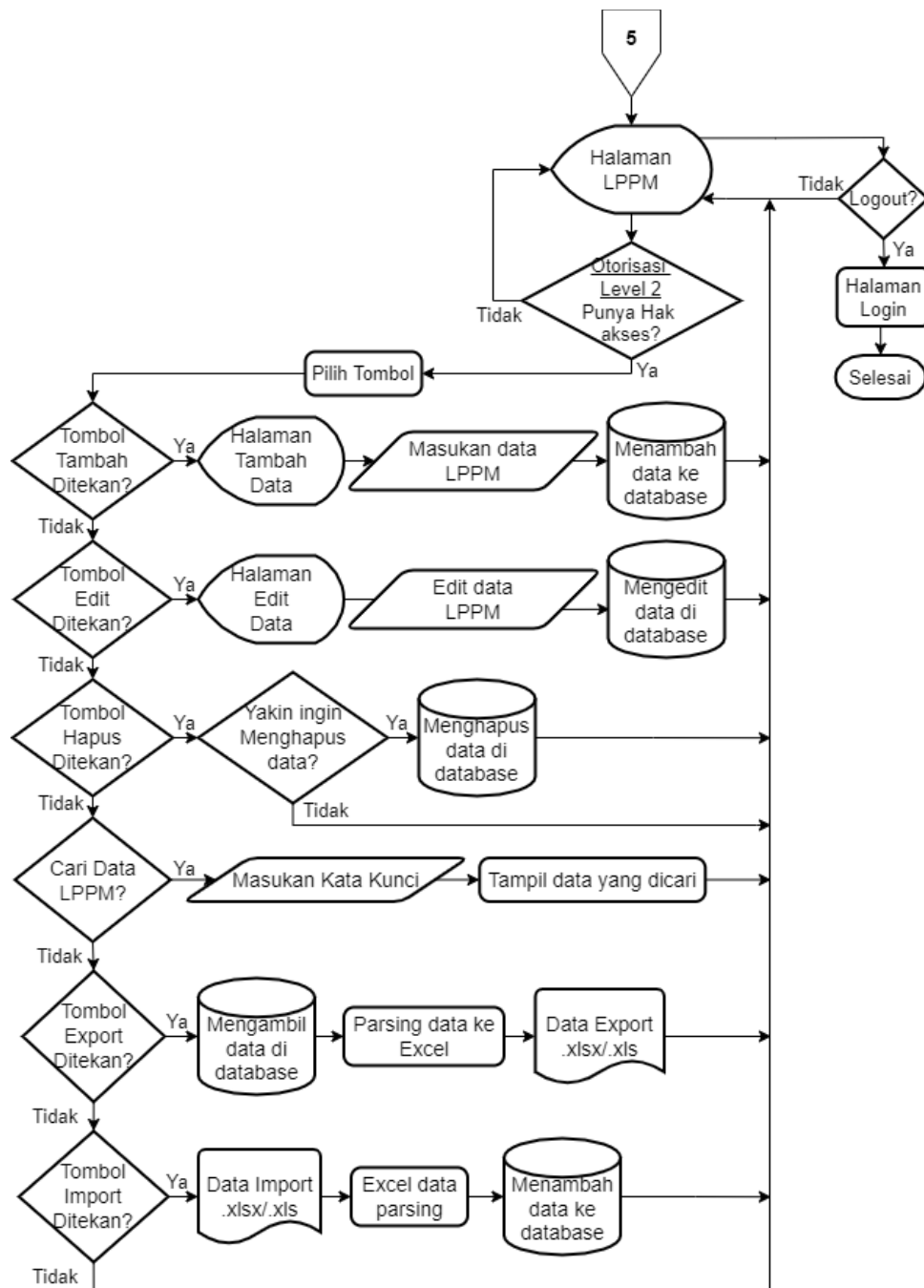
Menu pimpinan perguruan tinggi ditekan maka halaman pimpinan perguruan tinggi ditampilkan. Pada menu ini *user* akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus data seta 2 fitur file *eksport* dan *import*. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



**Gambar 5. 5** Flowchart Menu Pimpinan Perguruan Tinggi

#### 4.2.1.6 Flowchart LPPM

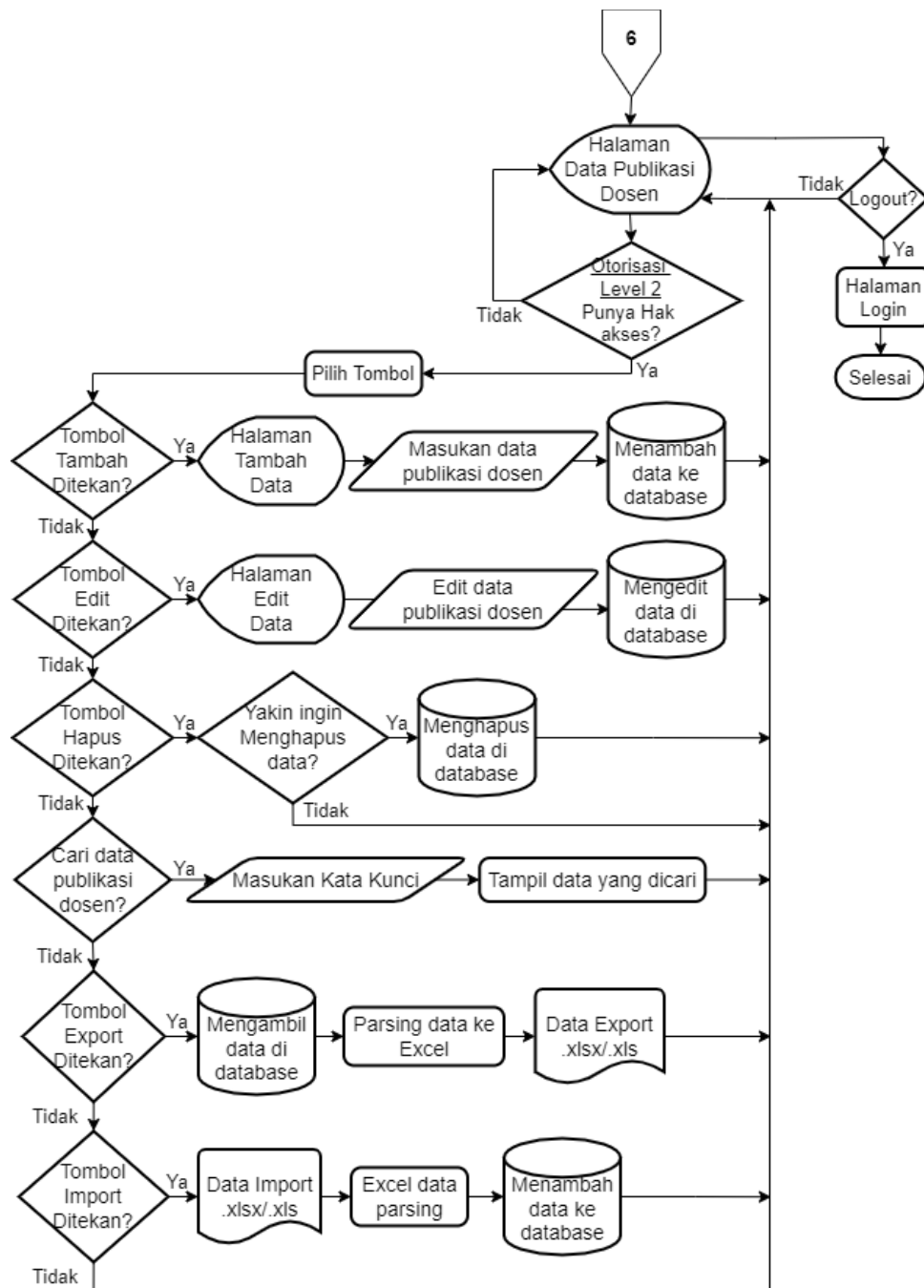
Menu LPPM ditekan maka halaman LPPM ditampilkan. Pada menu ini user akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus data serta 2 fitur file *eksport* dan *import*. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



**Gambar 5. 6** Flowchart Menu LPPM

#### 4.2.1.7 Flowchart Data Publikasi Dosen

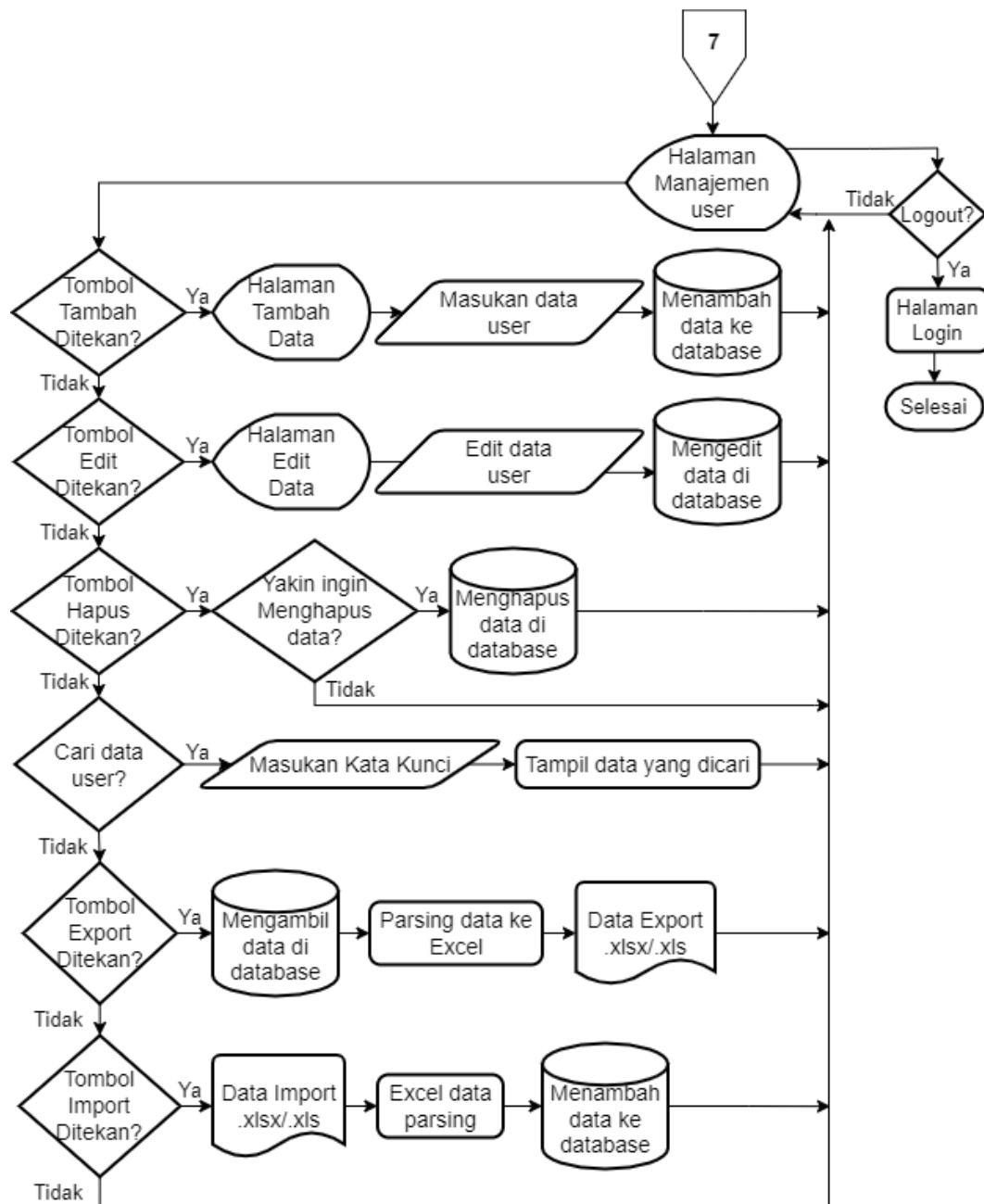
Menu data publikasi dosen ditekan maka halaman data publikasi dosen ditampilkan. Pada menu ini *user* akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus data serta 2 fitur file *eksport* dan *import*. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



**Gambar 5. 7** Flowchart Menu Data Publikasi Dosen

#### 4.2.1.8 Flowchart Manajemen User

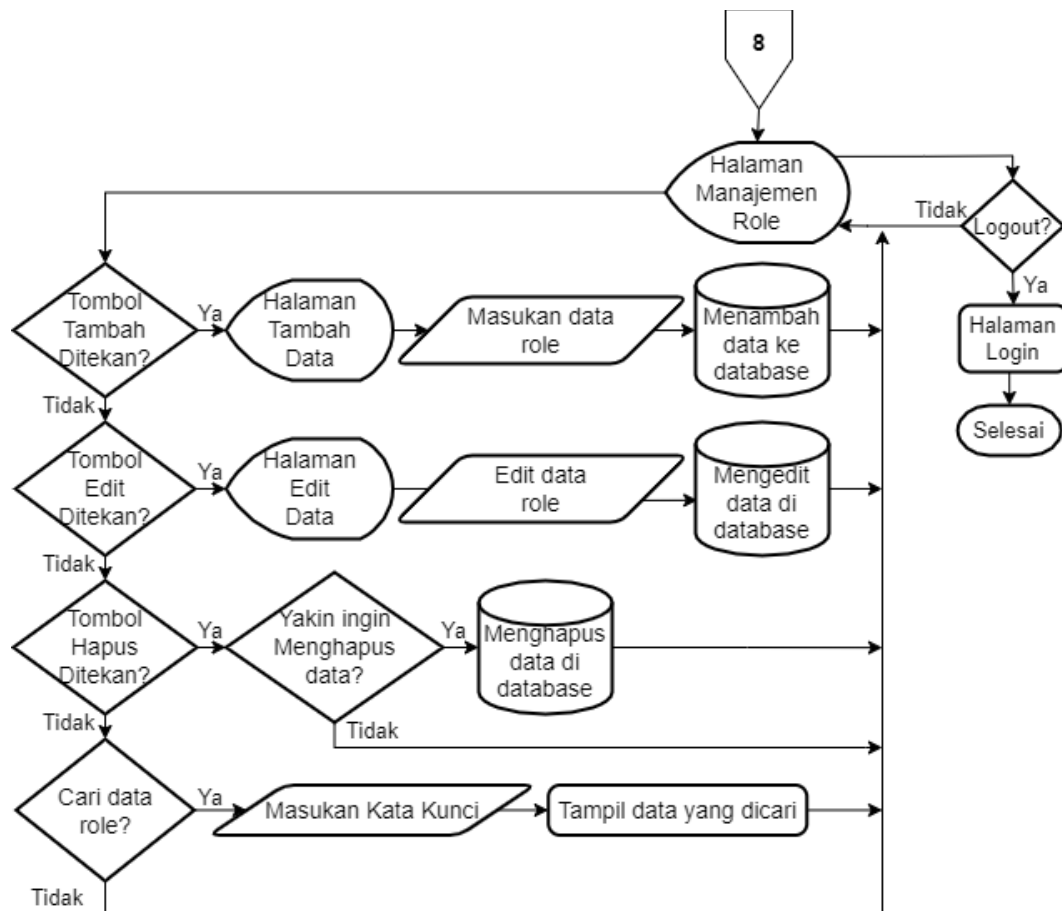
Menu manajemen user ditekan maka halaman manajemen *user* ditampilkan. Pada menu ini *user* akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus data serta 2 fitur file *eksport* dan *import*. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



**Gambar 5. 8** Flowchart Menu Manajemen User

#### 4.2.1.9 Flowchart Manajemen Role

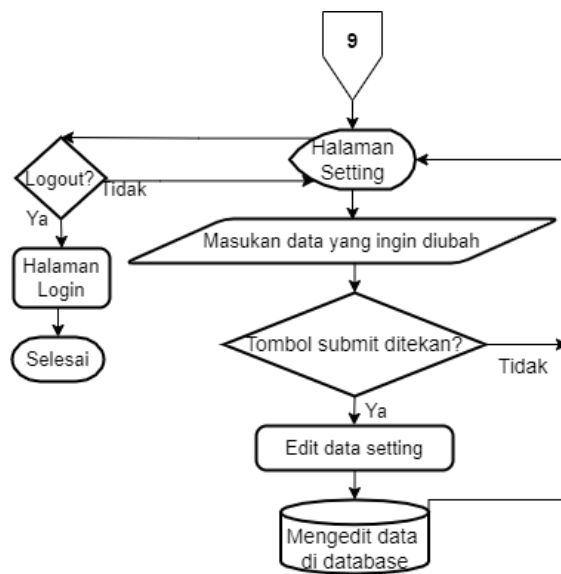
Menu manajemen *role* ditekan maka halaman manajemen *role* ditampilkan. Pada menu ini *user* akan diberi beberapa pilihan *form* seperti tambah data, edit data, cari data dan hapus. Prosesnya dapat di lihat pada *flowchart* di bawah ini:



**Gambar 5. 9** Flowchart Menu Manajemen Role

#### 4.2.1.10 Flowchart Setting

Menu *setting* ditekan maka halaman *setting* ditampilkan. Di menu ini *user* dapat mengedit pengaturan aplikasi. Jika tombol *submit* di tekan maka proses edit data dijalankan kemudian tersimpan di *database* dan dikembalikan ke tampilan awal. Jika tombol *logout* di tekan maka akan di arahkan ke halaman *login*. Jika tidak maka halaman *setting* tetap tampil.



**Gambar 5. 10** Flowchart Menu Setting

#### 4.2.2 Perancangan Database

Database dibuat menggunakan MySQL, yaitu salah satu database web server yang disediakan oleh XAMPP, nama database yang digunakan adalah webdatpub. Database webdatpub memiliki 11 tabel yaitu *users*, *roles*, *permissions*, *role\_has\_permissions*, *model\_has\_roles*, *model\_has\_permissions*, *datpub*, *lppm*, *pimpinanpt*, *pt*, *settings*.

##### 4.2.2.1 Perancangan Struktur Database

###### a) Tabel *users*

**Tabel 5. 2** Field – Field Dalam Tabel *User*

| Column        | Type         | Default | Index |
|---------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>     | bigint(20)   |         | pk    |
| role_id       | bigint(20)   |         | fk    |
| p_t_id        | bigint(20)   | NULL    | fk    |
| pimpinanpt_id | bigint(20)   | NULL    | fk    |
| lppm_id       | bigint(20)   | NULL    | fk    |
| gambar        | varchar(255) | NULL    | fk    |
| name          | varchar(255) |         |       |



|                   |              |      |  |
|-------------------|--------------|------|--|
| email             | varchar(255) |      |  |
| status            | tinyint(1)   | 1    |  |
| email_verified_at | timestamp    | NULL |  |
| password          | varchar(255) |      |  |
| remember_token    | varchar(100) | NULL |  |

b) Tabel *roles*

**Tabel 5. 3** Field – Field Dalam Tabel *Role*

| Column     | Type         | Default | Index |
|------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>  | bigint(20)   |         | pk    |
| name       | varchar(255) |         |       |
| guard_name | varchar(255) |         |       |
| created_at | timestamp    | NULL    |       |
| updated_at | timestamp    | NULL    |       |

c) Tabel *permissions*

**Tabel 5. 4** Field – Field Dalam *Permission*

| Column     | Type         | Default | Index |
|------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>  | bigint(20)   |         | pk    |
| name       | varchar(255) |         |       |
| guard_name | varchar(255) |         |       |
| created_at | timestamp    | NULL    |       |
| updated_at | timestamp    | NULL    |       |

a) Tabel *role\_has\_permissions*

**Tabel 5. 5** Field – Field Dalam Tabel *Role Has Permission*

| Column               | Type       | Default | Index |
|----------------------|------------|---------|-------|
| <b>permission_id</b> | bigint(20) |         | fk    |
| <b>role_id</b>       | bigint(20) |         | fk    |

b) Tabel *model\_has\_roles*

**Tabel 5. 6** Field – Field Dalam Tabel *Model Has Role*

| Column               | Type         | Default | Index |
|----------------------|--------------|---------|-------|
| <b>permission_id</b> | bigint(20)   |         | fk    |
| <b>model_type</b>    | varchar(255) |         |       |
| <b>model_id</b>      | bigint(20)   |         |       |

c) Tabel *model\_has\_permissions*

**Tabel 5. 7** Field – Field Dalam Tabel *Model Has Permission*

| Column            | Type         | Default | Index |
|-------------------|--------------|---------|-------|
| <b>role_id</b>    | bigint(20)   |         | fk    |
| <b>model_type</b> | varchar(255) |         |       |
| <b>model_id</b>   | bigint(20)   |         |       |

d) Tabel *pt*

**Tabel 5. 8** Field – Field Dalam Tabel *Perguruan Tinggi*

| Column     | Type         | Default | Index |
|------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>  | bigint(20)   |         | pk    |
| nama_pt    | varchar(255) |         |       |
| provinsi   | varchar(255) |         |       |
| bentuk     | varchar(255) |         |       |
| status     | varchar(255) |         |       |
| peringkat  | varchar(255) |         |       |
| no_sk      | varchar(255) | NULL    |       |
| created_at | timestamp    | NULL    |       |
| updated_at | timestamp    | NULL    |       |

e) Tabel pimpinanpt

**Tabel 5. 9** Field – Field Dalam Tabel Pimpinan Perguruan Tinggi

| Column       | Type         | Default | Index |
|--------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>    | bigint(20)   |         | pk    |
| nama_pt      | varchar(255) |         |       |
| nama_lengkap | varchar(255) | NULL    |       |
| nip          | varchar(255) | NULL    |       |
| notelp       | varchar(255) | NULL    |       |
| created_at   | timestamp    | NULL    |       |
| updated_at   | timestamp    | NULL    |       |

f) Tabel lppm

**Tabel 5. 10** Field – Field Dalam Tabel LPPM

| Column         | Type         | Default | Index |
|----------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>      | bigint(20)   |         | pk    |
| nama_pt        | varchar(255) |         |       |
| nama_lppm      | varchar(255) | NULL    |       |
| nip            | varchar(255) | NULL    |       |
| emailresmi     | varchar(255) | NULL    |       |
| emailinstitusi | varchar(255) | NULL    |       |
| emaillppm      | varchar(255) | NULL    |       |
| created_at     | timestamp    | NULL    |       |
| updated_at     | timestamp    | NULL    |       |

g) Tabel datpub

**Tabel 5. 11** Field – Field Dalam Tabel Data Publikasi Dosen

| Column    | Type         | Default | Index |
|-----------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b> | bigint(20)   |         | pk    |
| nama_pt   | varchar(255) |         |       |

|                                      |              |      |    |
|--------------------------------------|--------------|------|----|
| tahun_publikasi                      | varchar(255) |      |    |
| nama_prodi                           | varchar(255) |      |    |
| jumlah_publikasi_nasional            | varchar(255) |      |    |
| fokus_bidang_publikasi_nasional      | text         |      |    |
| jumlah_publikasi_dosen_internasional | varchar(255) |      |    |
| fokus_bidang_publikasi_internasional | text         |      |    |
| email_address                        | varchar(255) |      |    |
| p_t_id                               | bigint(20)   |      | fk |
| created_at                           | timestamp    | NULL |    |
| updated_at                           | timestamp    | NULL |    |

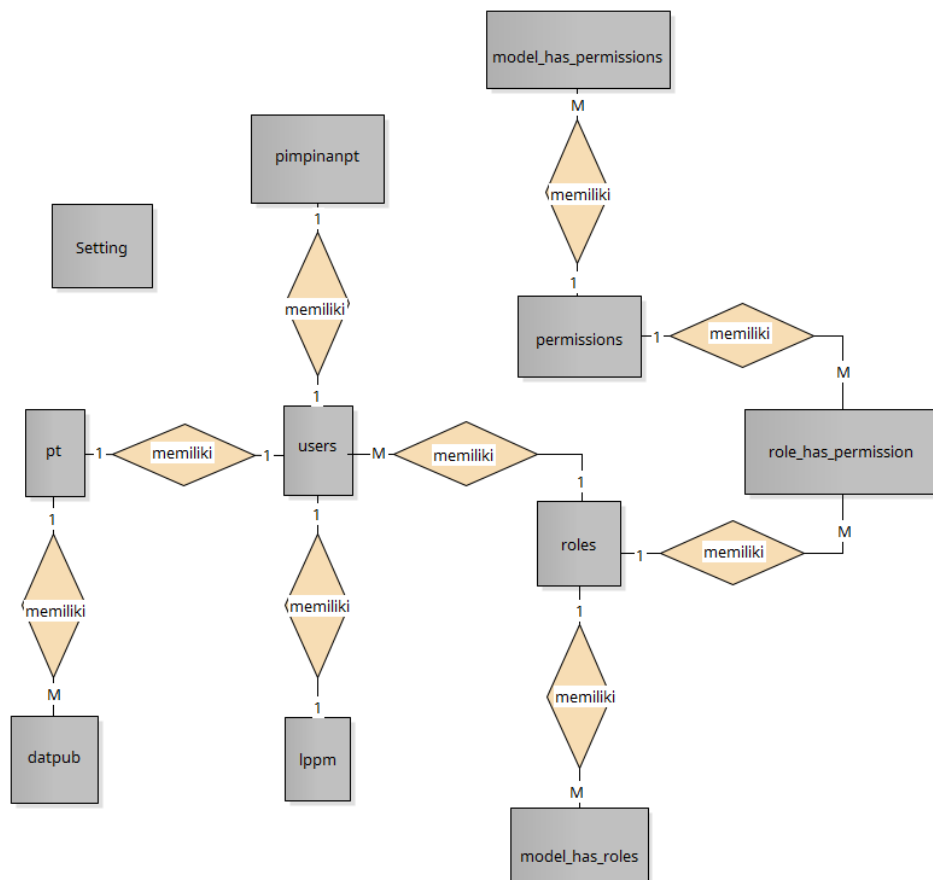
h) Tabel *settings*

**Tabel 5. 12** Field – Field Dalam Tabel *Setting*

| Column       | Type         | Default | Index |
|--------------|--------------|---------|-------|
| <b>id</b>    | bigint(20)   |         | pk    |
| favicon      | varchar(255) | NULL    |       |
| logo         | varchar(255) | NULL    |       |
| app_name     | varchar(255) | NULL    |       |
| footer_right | varchar(255) | NULL    |       |
| footer_left  | varchar(255) | NULL    |       |
| created_at   | timestamp    | NULL    |       |

#### 4.2.2.2 Perancangan Relasi *Database*

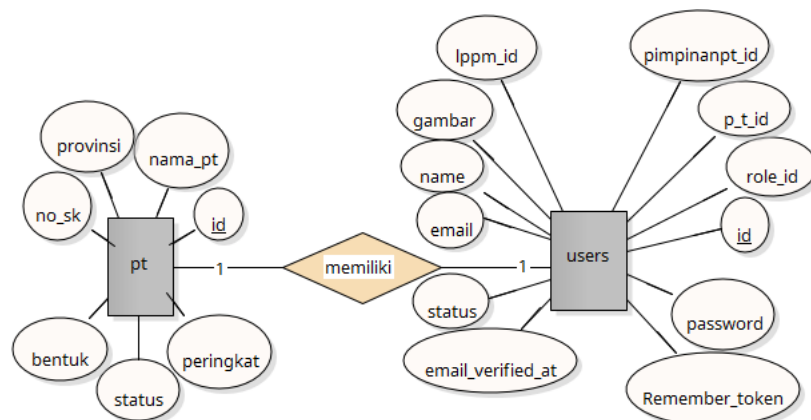
Dalam perancangan *database* ini penulis juga membuat relasi antar tabelnya menggunakan ERD (*Entity Relational Diagram*) yang dapat di liat pada gambar 5.11 berikut ini :



**Gambar 5. 11** ERD (*Entity Relational Diagram*)

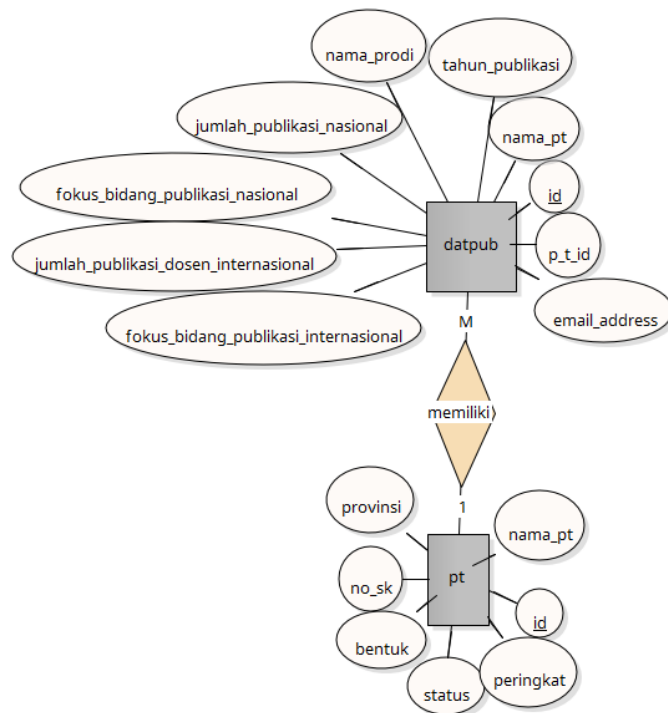
Berikut ini detail dan penjelasan dari diagram pada gambar 5.11:

1. Pada gambar 5.12 relasi antara tabel *users* dan tabel *pt* memiliki kardinalitas 1 ke 1 artinya satu *user* dimiliki oleh 1 perguruan tinggi begitupun sebaliknya 1 perguruan tinggi hanya memiliki 1 *user*.



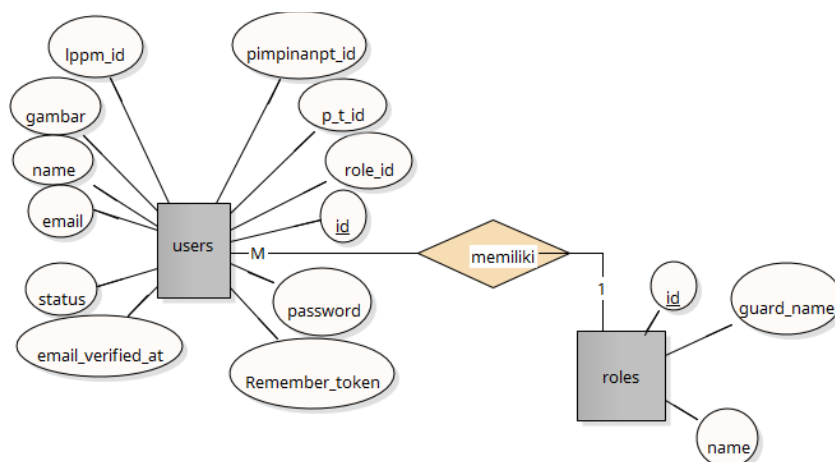
**Gambar 5. 12** ERD *User dan Perguruan Tinggi*

2. Pada gambar 5.13 relasi antara tabel *pt* dan tabel *datpub* memiliki kardinalitas 1 ke M artinya 1 perguruan tinggi bisa memiliki banyak data publikasi namun 1 data publikasi hanya dimiliki oleh 1 perguruan tinggi.



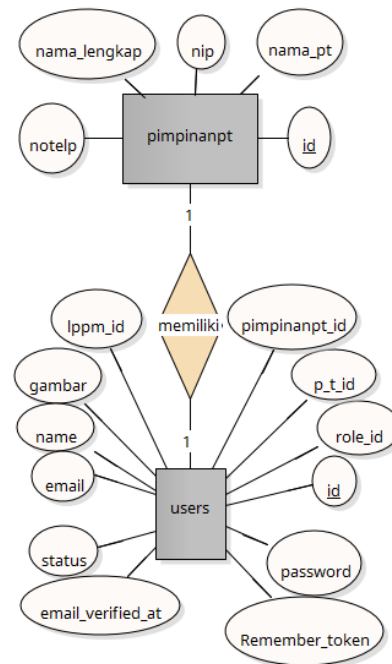
**Gambar 5. 13** ERD Perguruan Tinggi dan Data Publikasi

3. Pada gambar 5.14 relasi antara tabel *roles* dan tabel *users* memiliki kardinalitas 1 ke M artinya 1 *role* memiliki banyak *user* namun 1 *user* hanya memiliki oleh 1 *role*.



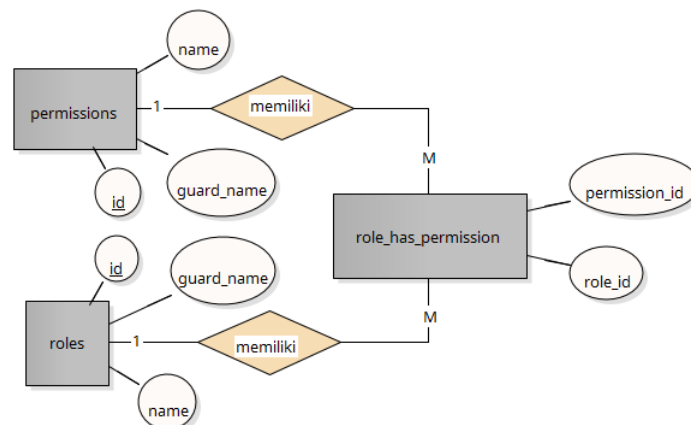
**Gambar 5. 14** ERD User dan Role

4. Pada gambar 5.15 relasi antara tabel *users* dan tabel *pimpinanpt* memiliki kardinalitas 1 ke 1 artinya 1 *user* dimiliki oleh 1 pimpinan perguruan tinggi begitupun sebaliknya 1 pimpinan perguruan tinggi hanya memiliki 1 *user*.



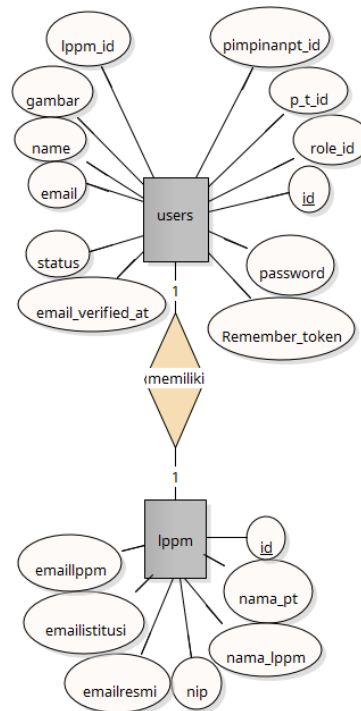
**Gambar 5. 15** ERD User dan Pimpinan PT

5. Pada gambar 5.16 relasi antara tabel *permissions* dan tabel *roles* memiliki kardinalitas M ke M artinya 1 *permission* bisa memiliki banyak *role* begitupun 1 *role* bisa memiliki banyak *permission* maka dari itu relasi satu ini membutuhkan tabel bantuan yaitu *role\_has\_permissions* untuk menampung datanya.



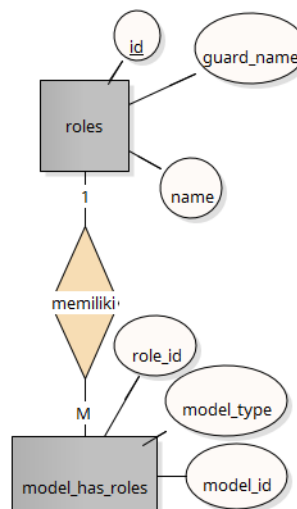
**Gambar 5. 16** ERD User, Role dan Role Has Permissions

6. Pada gambar 5.17 relasi antara tabel *users* dan tabel *lppm* memiliki kardinalitas 1 ke 1 artinya 1 *user* hanya dimiliki oleh 1 akun LPPM begitupun sebaliknya 1 akun LPPM memiliki 1 *user*.



**Gambar 5. 17** ERD *User* dan LPPM

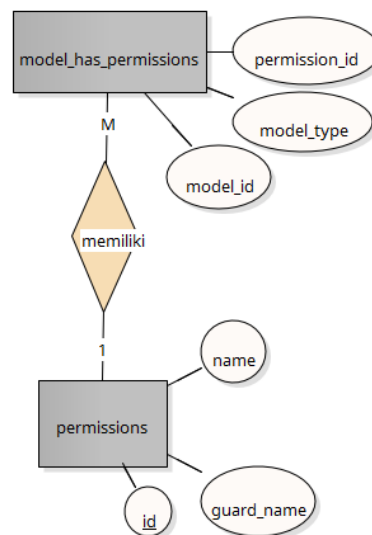
7. Pada gambar 5.18 relasi antara tabel *roles* dan tabel *model\_has\_roles* memiliki kardinalitas 1 ke M artinya 1 *role* memiliki banyak *model role* namun 1 *model role* hanya dimiliki oleh 1 *role*.



**Gambar 5. 18** ERD *Roles* dan *Model Has Roles*



8. Pada gambar 5.19 relasi antara tabel *permissions* dan tabel *model\_has\_permissions* memiliki kardinalitas 1 ke M artinya 1 *permission* memiliki banyak *model permission* namun 1 *model permission* hanya dimiliki oleh 1 *permission*.



**Gambar 5. 19** *Permissions dan Model Has Permissions*

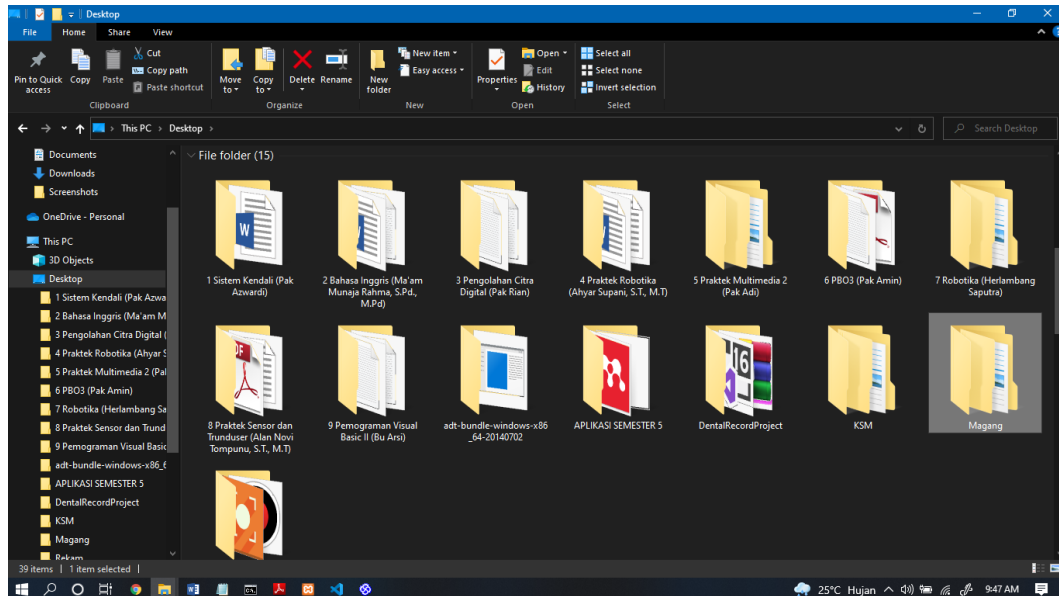
### 4.3 Tahap Pembuatan Kode Program

#### 4.3.1 Menyiapkan software yang di butuhkan

Dalam membuat *backend website* ini penulis menggunakan *Aplikasi Visual Studio Code* sebagai kode editor. Kemudian untuk mempermudah dalam instalasi dan menambahkan *plugin* pada *Laravel* maka penulis menggunakan *dependency PHP* yaitu *Composer*. Lalu aplikasi terakhir yang penulis gunakan adalah *XAMPP tool* yang menyediakan paket perangkat lunak. *Apache*, *MySQL*, *PHP*, *PHPMyAdmin*. Semua aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah penulis dalam membuat kode program.

### 4.3.2 Membuat Folder Penyimpanan

Pada tahap ini penulis membuat folder penyimpanan untuk hasil installasi laravel yang lokasinya berada di direktori C:\Users\ASUS\Desktop\Magang



Gambar 5. 20 Folder Penyimpanan File Website

### 4.3.3 Instalasi Laravel

1. Buka terminal lalu masuk ke dalam folder yang telah di buat seperti pada gambar 5.21.

```
C:\Users\ASUS>cd Desktop\Magang
```

Gambar 5. 21 Perintah Masuk Folder

2. Ketikan perintah `composer create-project laravel/laravel` diikuti dengan nama folder aplikasi web yang akan di buat disini penulis menamakannya dengan “WebDataPublikasi” seperti pada gambar 5.22.

```
C:\Users\ASUS\Desktop\Magang>composer create-project laravel/laravel WebDataPublikasi
```

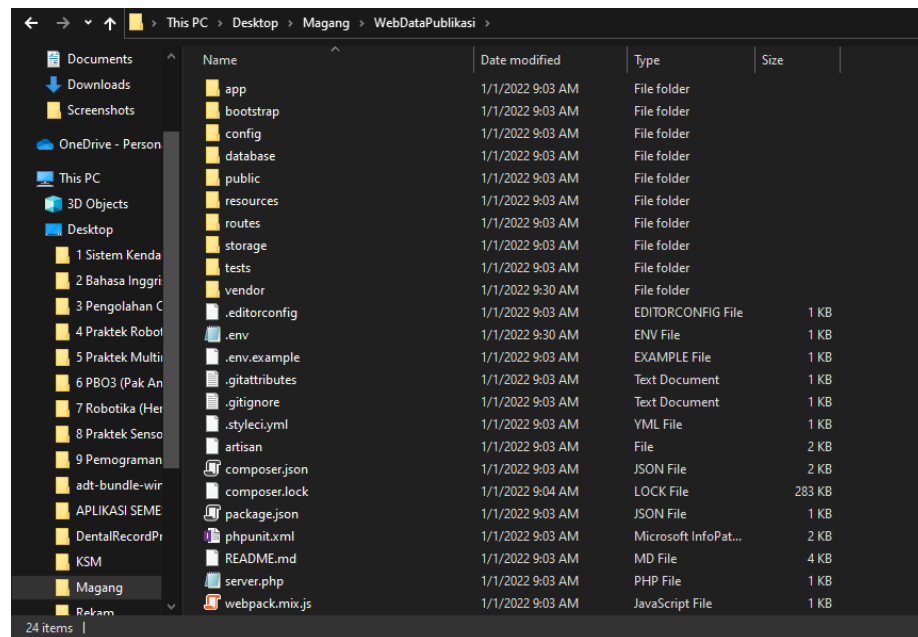
Gambar 5. 22 Perintah Instalasi Laravel

Jika terdapat tulisan seperti pada gambar 5.23 maka proses install berhasil.

```
Application key set successfully.
```

Gambar 5. 23 Berhasil Install Laravel

Berikut ini struktur folder hasil install laravel:



**Gambar 5. 24** Struktur Folder Hasil Install Laravel

3. *Check* apakah laravel telah berjalan dan siap untuk digunakan. Masuk ke dalam folder web tadi dengan perintah seperti pada gambar 5.25.

```
C:\Users\ASUS\Desktop\Magang>cd WebDataPublikasi
```

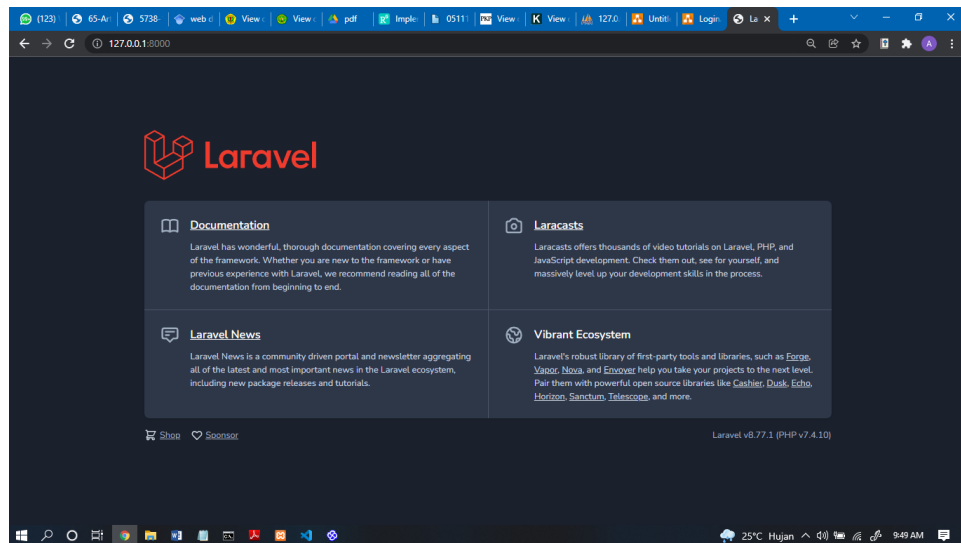
**Gambar 5. 25** Perintah Masuk Folder 2

Ketikan perintah *php artisan serve* seperti pada gambar 5.26.

```
C:\Users\ASUS\Desktop\Magang\WebDataPublikasi>php artisan serve
Starting Laravel development server: http://127.0.0.1:8000
```

**Gambar 5. 26** Perintah *php artisan serve*

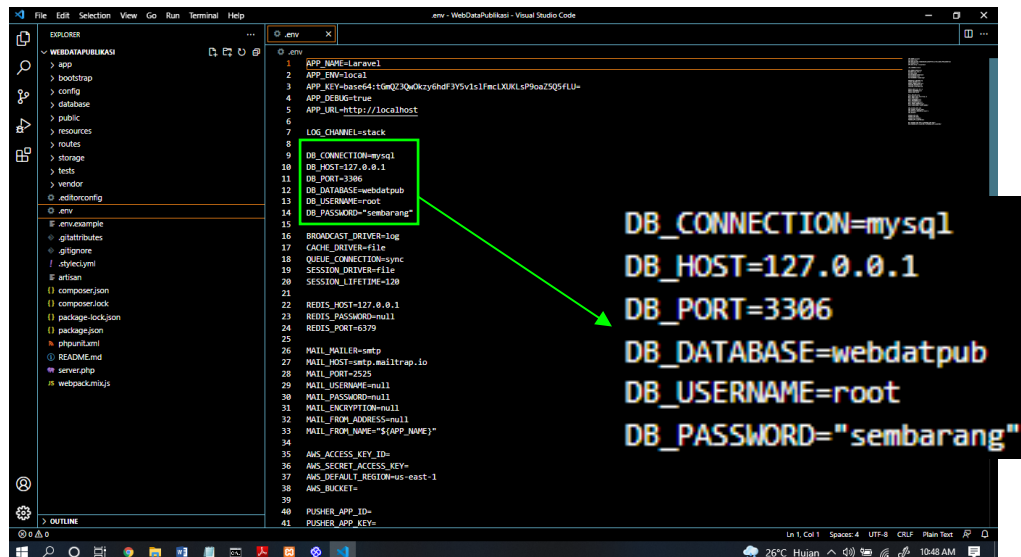
*Copy URL http://127.0.0.1:8000* lalu *paste* di browser. Berikut ini tampilan awal dari web yang siap digunakan dapat dilihat pada gambar 5.27:



Gambar 5. 27 Tampilan Awal Laravel

#### 4.3.4 Membuat Koneksi Database

Padatahap ini penulis mengedit file .env cukup pada bagian DB\_DATABASE dan DB\_PASSWORD jika ada seperti pada gambar 5.28.

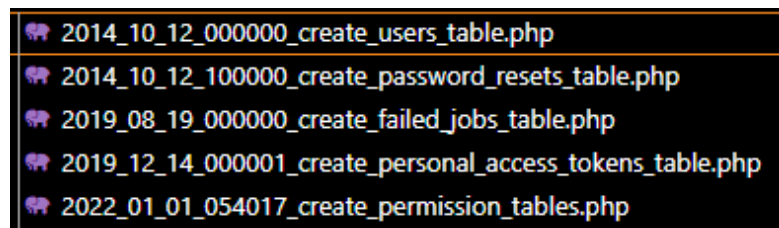


Gambar 5. 28 Koneksi ke Database

#### 4.3.5 Pembuatan Role dan Permission

Pembuatan permission ini menggunakan package *spatie* berikut langkah-langkah pembuatannya:

1. Ketikkan perintah `composer require spatie/laravel-permission` pada terminal *visual studio code*.
2. Konfigurasi vendor dengan mengetikkan perintah `php artisan vendor:publish --provider="Spatie\Permission\PermissionServiceProvider"`.
3. Menjalankan migration dengan perintah `php artisan migrate`.



**Gambar 5. 29** File-File Migrasi Spatie

Dari migrasi pada gambar 5.29 penulis memutuskan untuk menghapus `password_resets` dan `personal_access_tokens` karena tidak digunakan pada *website* ini.

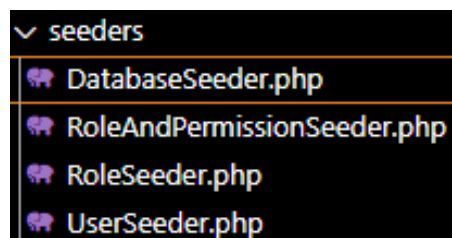
4. *Import package spatie* pada *model user*.  
`use Spatie\Permission\Traits\HasRoles;`
5. Membuat *seeder Role, User* dan *RoleAndPermissions* menggunakan perintah berikut ini:

`php artisan make:seeder RoleSeeder`

`php artisan make:seeder UserSeeder`

`php artisan make:seeder RoleAndPermissionsSeeder`

Lokasi file seeder dapat dilihat di folder `app/database/seeder` seperti pada gambar 5.30 dibawah ini:



**Gambar 5. 30** File-File Seeders

6. *Import model* pada setiap seeder :
  - `RoleAndPermissionSeeder`

*Spatie\Permission\Models\Role*

*Spatie\Permission\Models\Permission*

- RoleSeeder

*Spatie\Permission\Models\Role*

- UserSeeder

*App\Models\User*

7. Mengisi *field-field* pada tabelnya, lalu panggil pada *DatabaseSeeder* dengan perintah berikut ini:

```
$this->call(RoleSeeder::class);
```

```
$this->call(RoleAndPermissionsSeeder::class);
```

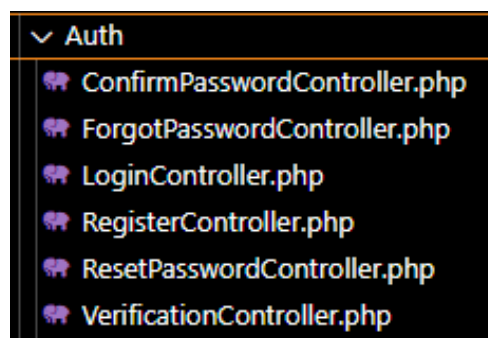
```
$this->call(UserSeeder::class);
```

8. Terakhir jalankan di terminal dengan perintah *php artisan db:seed*.

#### 4.3.6 Membuat Autentikasi

Pembuatan autentikasi ini menggunakan package *laravel/ui* berikut langkah-langkah pembuatannya:

1. Ketikkan perintah *composer require laravel/ui* pada terminal *visual studio code*
2. Ketikkan perintah *php artisan ui --auth bootstrap* pada terminal *visual studio code*



**Gambar 5. 31** File-File *Controllers Auth*

Dari file-file *controller Auth* pada gambar 5.31 penulis memutuskan untuk hanya menggunakan *LoginController* dan *ConfirmPasswordController* pada *website* ini.

3. Ketikkan perintah `npm install && npm run dev` pada terminal `git bash` untuk *compile scaffolding* baru.
4. Terakhir tambahkan *middleware role* dan *permission* pada file `karnel.php` seperti berikut ini :
 

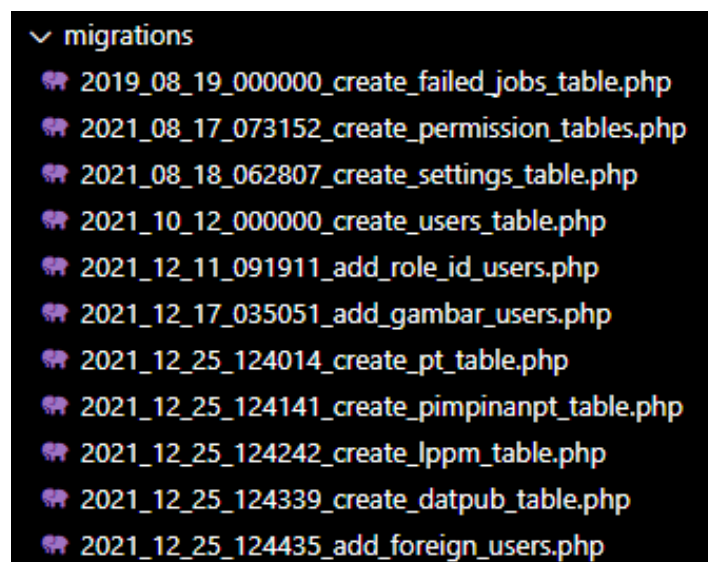
```
'role'=>\Spatie\Permission\Middlewares\RoleMiddleware::class,
'permission'=>\Spatie\Permission\Middlewares\PermissionMiddlewa
re::class,
```

#### 4.3.7 Membuat Migration

Pada tahap ini penulis mengimplmentasikan rancangan struktur dan relasi tabel dalam *database* yang telah di buat dengan menggunakan *migration* dari laravel, ada beberapa perintah untuk membuat *migration* yang dapat di jalankan pada terminal di *visual studio code* sebagai berikut:

1. Membuat tabel baru = `php artisan make:migrate NamaMigrasi`.
2. Menambah kolom pada tabel = `php artisan make:migrate NamaMigrasi -table=NamaTabel`.

Setelah dibuat, file dapat dilihat di folder `database/migrations`. Gambar 5.32 menunjukan file-file *migration* yang diperlukan pada *website* ini.



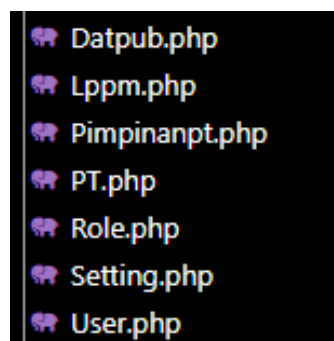
**Gambar 5. 32** File-File *Migrations*

Jika migrasi telah dibuat sesuai dengan rancangan struktur tabel yang telah kita buat tadi. Maka jalankan perintah `php artisan migrate` pada terminal di

*visual studio code* untuk menambahkannya pada *database*. Jangan lupa untuk mengaktifkan apache dan MySQL pada XAMPP terlebih dahulu.

#### 4.3.8 Membuat Model

Pada tahap ini penulis akan mengimplementasikan kardinalitas relasi antar table di *database* yang telah di buat karena *Model* dari Laravel ini berfungsi untuk mendefinisikan kardinalitas hubungan antar tabel di *database* dan *field-field* apa saja yang dapat atau tidak dapat dimanipulasi dalam sebuah tabel. Untuk membuat *model* gunakan perintah *php artisan make:model NamaModel*, setelah dibuat file dapat dilihat di folder *app*. Gambar 5.33 menunjukan file-file *model* yang diperlukan pada *website* ini.



**Gambar 5. 33** File-File Models

Dalam pembuatan website ini penulis menggunakan beberapa *syntax* antara lain:

1. `protected $guarded = ['...'];` untuk melindungi *field* pada tabel sehingga tidak dapat dimanipulasi.
2. `protected $fillable = ['...'];` untuk *field* pada tabel yang dapat dimanipulasi.
3. `protected $table = '...';` untuk menamaan tabel yang tidak sesuai dengan aturan baku penamaan tabel Eloquent.
4. `hasOne();` menyatakan hubungan antar tabel dengan kardinalitas 1.
5. `hasMany();` menyatakan hubungan antar tabel dengan kardinalitas M.
6. `belongsTo();` menyatakan invers hubungan antar tabel dengan kardinalitas 1

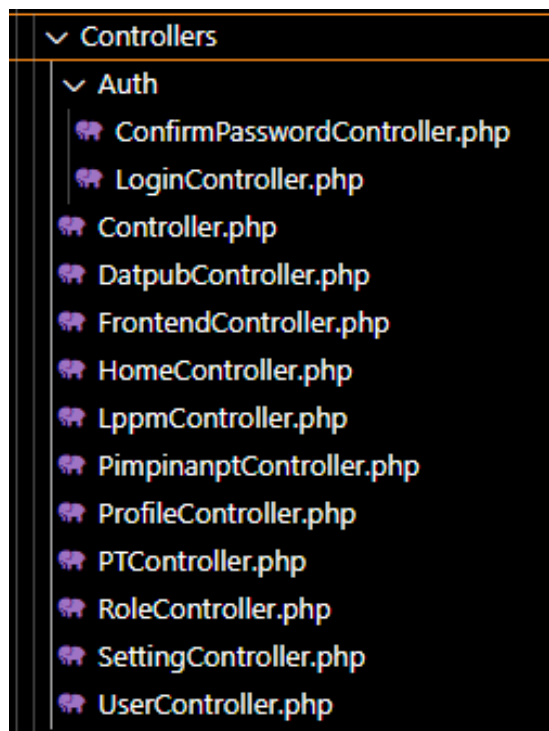


#### 4.3.9 Membuat Controller

Pada tahap ini penulis akan mengimplementasikan proses *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*) ada beberapa perintah untuk membuat *controller* yang dapat di jalankan pada terminal di *visual studio code* sebagai berikut:

1. Membuat *Controller* tanpa *method php artisan make:controller* NamaController
2. Membuat *Controller* dengan *method php artisan controller* NamaController --resource

Setelah dibuat file dapat dilihat di folder *app/http/controllers*. Gambar 5.34 menunjukan file-file *controller* yang diperlukan pada *website* ini.



**Gambar 5. 34** File-File *Controllers*

Untuk menjalankan operasi *CRUD* maka perintah yang digunakan adalah perintah dengan *--resource* karena dalam perintah ini terdapat 7 *method* dengan fungsi-fungsi yang dapat memudahkan dalam pembuat operasi *CRUD* sebagai berikut:

1. *Index* untuk membaca seluruh data dan *me-return* view kemudian mengambil data tabel tertentu dari *database*.

2. *Create* untuk menampilkan atau me-return view dari *form create*.
3. *Store* untuk operasi *create* data dengan menggunakan eloquent *method create* pada model.
4. *Show* untuk mengambil *single* data dengan id sebagai parameternya atau untuk melihat detail dari suatu *row* data dengan *view*-nya tidak harus berupa *form*.
5. *Edit* untuk mengambil *single* data dengan id sebagai parameternya atau untuk melihat detail dari suatu *row* data dengan *view*-nya harus berupa *form*.
6. *Update* untuk proses *update* data dengan menggunakan eloquent *method update*.
7. *Destroy* untuk operasi *delete*.

Jika *controller* telah selesai di buat maka lakukan hal hal berikut ini:

1. Import *package model* di perlukan.
2. Buat *syntax* yang di perlukan pada setiap *method*.
3. Registrasikan di route dengan *method resource*.
4. Panggil *route* pada *view* di *form action*-nya sesuai dengan nama *route* lalu diikuti nama *method* di dalam *controller*.

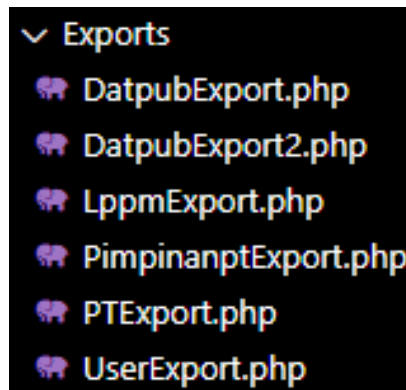
#### 4.3.10 Membuat *Export* dan *Import* file

Sebelum membuat *Export* dan *import* siapkan hal-hal berikut ini:

1. *Install library* dengan mengetikan perintah *composer required maatwebsite/excel* pada terminal *visual studio code*
2. *Setting* pada bagian *config/app* di bagian *providers* dan *aliases* sebagai berikut:

```
Maatwebsite\Excel\ExcelServiceProvider::class
'Excel' => Maatwebsite\Excel\Facades\Excel::class
```

3. Lalu ketikan perintah *php artisan vendor:publish --provider="Maatwebsite/Excel/ExcelServiceProvider"* pada terminal *visual studio code*

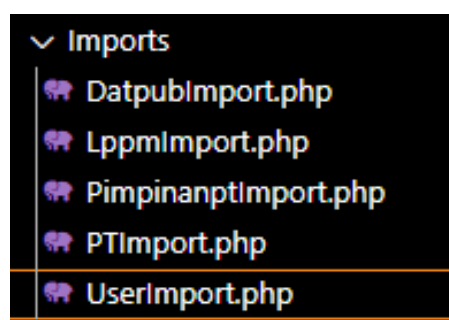


**Gambar 5. 35** File-File *Exports*

Gambar 5.35 merupakan file-file *exports* yang diperlukan pada *website* ini.

Langkah-Langkah Membuat *Export* File :

1. Ketikan perintah `php artisan make:export NamaFileExport --model=NamaModel`. Lokasi file dapat dilihat di folder `app/exports`.
2. Secara *default* semua *field* pada tabel akan di ekspor.
3. Import package `Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;` dan `App\Exports\NamaFileExport;` pada *controller*.
4. Membuat fungsi baru di *controller* yaitu fungsi export file.
5. Registrasikan di *route* dengan *method* `get`.
6. Panggil *route* pada *view* di *form action*-nya sesuai dengan nama *route*-nya.



**Gambar 5. 36** File-File *Imports*

Gambar 5.36 merupakan file-file *import* yang diperlukan pada *website* ini.

Langkah-Langkah Membuat *Import* File:

1. Ketikan perintah `php artisan make:import NamaFileImport --model=NamaModel` lokasi file dapat dilihat di folder `app/imports`.

2. Mengatur field-field excel yang akan di import berdasarkan index kolomnya dimulai dari 0.
3. Import package *Maatwebsite\Excel\Facades\Excel;* dan *App\Imports>NamaFileImport;* pada *controller*.
4. Membuat fungsi baru di *controller* yaitu fungsi import file.
5. Registrasikan di *route* dengan *method post*.
6. Panggil *route* pada *view* di *form action*-nya sesuai dengan nama *route*-nya.

#### 4.4 Pengujian Aplikasi dengan Metode *Black Box*

Pengujian *black box* pada tabel 4.6 bermaksud untuk memeriksa apakah program *website* dan *database* ini telah berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Tabel 4.6 dibawah berisi 52 sekenario uji coba disertai dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang didapatkan dalam pengujian. Kata “valid” pada tabel 4.6 kolom 5 menyatakan bahwa hasil yang didapatkan pada pengujian bernilai sesuai atau sama dengan hasil yang diharapkan pada tabel 4.6 kolom 4.

**Tabel 4.6** Tabel Pengujian Black Box

| No | Menu Diuji     | Skenario Uji Coba                                                         | Hasil yang diharapkan                                                                        | Hasil pengujian |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Halaman Login  | Masukan data <i>email, password</i> benar dan nomor token <i>valid</i>    | Login berhasil menuju Halaman <i>Profile</i> menampilkan menu yang bisa di akses <i>user</i> | <i>Valid</i>    |
| 2  |                | Masukan data <i>email, password</i> salah atau nomor token <i>invalid</i> | Gagal login dikembalikan ke Halaman Login                                                    | <i>Valid</i>    |
| 3  | Menu Dashboard | Menampilkan data                                                          | Mengambil data dari <i>database</i>                                                          | <i>Valid</i>    |

|    |                             |                                                          |                                                                       |              |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4  | Menu<br><i>Profile</i>      | Menampilkan data <i>profile user</i>                     | Mengambil data <i>profile user</i> dari <i>database</i>               | <i>Valid</i> |
| 5  |                             | Menekan tombol <i>update</i> halaman <i>profile user</i> | Mengedit data pada tabel <i>user</i> di <i>database</i>               | <i>Valid</i> |
| 5  | Menu<br>Perguruan<br>Tinggi | Ada data di tabel perguruan tinggi                       | Mengambil data perguruan tinggi dari <i>database</i>                  | <i>Valid</i> |
| 6  |                             | Tidak Ada data di tabel perguruan tinggi                 | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                  | <i>Valid</i> |
| 7  |                             | Menekan tombol tambah data pada tabel perguruan tinggi   | Menambahkan data pada tabel perguruan tinggi di <i>database</i>       | <i>Valid</i> |
| 8  |                             | Menekan tombol edit data pada tabel perguruan tinggi     | Mengedit data pada tabel perguruan tinggi di <i>database</i>          | <i>Valid</i> |
| 9  |                             | Mencari data perguruan tinggi                            | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama perguruan tinggi | <i>Valid</i> |
| 10 |                             | Menekan tombol hapus pada tabel perguruan tinggi         | Menghapus data dari <i>database</i> berdasarkan id perguruan tinggi   | <i>Valid</i> |
| 11 |                             | Menekan tombol <i>export file</i>                        | Mengekspor data pada tabel perguruan                                  | <i>Valid</i> |

|    |                         |                                                                 |                                                                                |              |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                         | perguruan tinggi                                                | tinggi di <i>database</i> menjadi file excel                                   |              |
| 12 |                         | Menekan tombol <i>import</i> file perguruan tinggi              | Mengimpor data pada file excel ke tabel perguruan tinggi di <i>database</i>    | <i>Valid</i> |
| 13 | Menu Pimpinan Perguruan | Ada data di tabel pimpinan perguruan tinggi                     | Mengambil data pimpinan perguruan tinggi dari <i>database</i>                  | <i>Valid</i> |
| 14 | Tinggi                  | Tidak Ada data di tabel pimpinan perguruan tinggi               | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                           | <i>Valid</i> |
| 15 |                         | Menekan tombol tambah data pada Tabel Pimpinan Perguruan Tinggi | Menambahkan data pada tabel pimpinan perguruan tinggi di <i>database</i>       | <i>Valid</i> |
| 16 |                         | Menekan tombol edit data pada Tabel Pimpinan Perguruan Tinggi   | Mengedit data pada tabel pimpinan perguruan tinggi di <i>database</i>          | <i>Valid</i> |
| 17 |                         | Mencari data pimpinan perguruan tinggi                          | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama pimpinan perguruan tinggi | <i>Valid</i> |
| 18 |                         | Menekan tombol                                                  | Menghapus data dari                                                            | <i>Valid</i> |

|    |           |                                                             |                                                                                            |              |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |           | hapus pada tabel pimpinan perguruan tinggi                  | <i>database</i> berdasarkan id pimpinan perguruan tinggi                                   |              |
| 19 |           | Menekan tombol <i>export</i> file pimpinan perguruan tinggi | Mengekspor data pada tabel pimpinan perguruan tinggi di <i>database</i> menjadi file excel | <i>Valid</i> |
| 20 |           | Menekan tombol <i>import</i> file pimpinan perguruan tinggi | Mengimpor data pada file excel ke tabel pimpinan perguruan tinggi di <i>database</i>       | <i>Valid</i> |
| 21 | Menu LPPM | Ada data di tabel LPPM                                      | Mengambil data LPPM dari <i>database</i>                                                   | <i>Valid</i> |
| 22 |           | Tidak Ada data di tabel LPPM                                | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                                       | <i>Valid</i> |
| 23 |           | Menekan tombol tambah data pada tabel LPPM                  | Menambahkan data pada tabel LPPM di <i>database</i>                                        | <i>Valid</i> |
| 24 |           | Menekan tombol edit data pada tabel LPPM                    | Mengedit data pada tabel LPPM di <i>database</i>                                           | <i>Valid</i> |
| 25 |           | Mencari data lppm                                           | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama LPPM                                  | <i>Valid</i> |
| 26 |           | Menekan tombol                                              | Menghapus data dari                                                                        | <i>Valid</i> |

|    |                           |                                                       |                                                                       |              |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                           | hapus pada tabel LPPM                                 | <i>database</i> berdasarkan id LPPM                                   |              |
| 27 |                           | Menekan tombol export file LPPM                       | Mengekspor data pada tabel LPPM di <i>database</i> menjadi file excel | <i>Valid</i> |
| 28 |                           | Menekan tombol import file LPPM                       | Mengimpor data pada file excel ke tabel LPPM di <i>database</i>       | <i>Valid</i> |
| 29 | Menu Data Publikasi Dosen | Ada data di tabel publikasi dosen                     | Mengambil data publikasi dosen dari <i>database</i>                   | <i>Valid</i> |
| 30 |                           | Tidak Ada data di tabel publikasi dosen               | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                  | <i>Valid</i> |
| 31 |                           | Menekan tombol tambah data pada tabel publikasi dosen | Menambahkan data pada tabel publikasi dosen di <i>database</i>        | <i>Valid</i> |
| 32 |                           | Menekan tombol edit data pada tabel publikasi dosen   | Mengedit data pada tabel publikasi dosen di <i>database</i>           | <i>Valid</i> |
| 33 |                           | Mencari data publikasi dosen                          | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama perguruan tinggi | <i>Valid</i> |
| 34 |                           | Menekan tombol                                        | Menghapus data dari                                                   | <i>Valid</i> |



|    |                |                                                   |                                                                                  |              |
|----|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                | hapus pada tabel publikasi dosen                  | <i>database</i> berdasarkan id publikasi dosen                                   |              |
| 35 |                | Menekan tombol export file publikasi dosen        | Mengekspor data pada tabel publikasi dosen di <i>database</i> menjadi file excel | <i>Valid</i> |
| 36 |                | Menekan tombol import file publikasi dosen        | Mengimpor data pada file excel ke tabel publikasi dosen di <i>database</i>       | <i>Valid</i> |
| 37 | Menu Manajemen | Ada data di tabel <i>user</i>                     | Mengambil data <i>user</i> dari <i>database</i>                                  | <i>Valid</i> |
| 38 | <i>User</i>    | Tidak Ada data di tabel <i>user</i>               | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                             | <i>Valid</i> |
| 38 |                | Menekan tombol tambah data pada tabel <i>user</i> | Menambahkan data pada tabel <i>user</i> di <i>database</i>                       | <i>Valid</i> |
| 40 |                | Menekan tombol edit data pada tabel <i>user</i>   | Mengedit data pada tabel <i>user</i> di <i>database</i>                          | <i>Valid</i> |
| 41 |                | Mencari data <i>user</i>                          | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama <i>user</i>                 | <i>Valid</i> |
| 42 |                | Menekan tombol hapus pada tabel <i>user</i>       | Menghapus data dari <i>database</i> berdasarkan id <i>user</i>                   | <i>Valid</i> |
| 43 |                | Menekan tombol export file pada                   | Mengekspor data pada tabel <i>user</i> di                                        | <i>Valid</i> |

|    |                |                                                     |                                                                        |              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                | tabel <i>user</i>                                   | <i>database</i> menjadi file excel                                     |              |
| 44 |                | Menekan tombol import file pada tabel <i>user</i>   | Mengimpor data pada file excel ke tabel <i>user</i> di <i>database</i> | <i>Valid</i> |
| 45 | Menu Manajemen | Ada data di tabel <i>role</i>                       | Mengambil data <i>role</i> dari <i>database</i>                        | <i>Valid</i> |
| 46 | <i>Role</i>    | Tidak Ada data di tabel <i>role</i>                 | Menampilkan tulisan “data tidak ada”                                   | <i>Valid</i> |
| 47 |                | Menekan tombol tambah data pada tabel <i>role</i>   | Menambahkan data pada tabel <i>role</i> di <i>database</i>             | <i>Valid</i> |
| 48 |                | Menekan tombol edit data pada tabel <i>role</i>     | Mengedit data pada tabel <i>role</i> di <i>database</i>                | <i>Valid</i> |
| 49 |                | Mencari data <i>role</i>                            | Mengambil data dari <i>database</i> berdasarkan nama <i>role</i>       | <i>Valid</i> |
| 50 |                | Menekan tombol hapus pada tabel <i>role</i>         | Menghapus data dari <i>database</i> berdasarkan id <i>role</i>         | <i>Valid</i> |
| 51 | Menu setting   | Menampilkan data <i>setting</i>                     | Mengambil data <i>setting</i> dari <i>database</i>                     | <i>Valid</i> |
| 52 |                | Menekan tombol <i>submit</i> halaman <i>setting</i> | Mengedit data pada tabel <i>setting</i> di <i>database</i>             | <i>Valid</i> |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dibuat dengan laravel 7 dan menggunakan *database* MySQL.
2. Backend website rekapitulasi data publikasi dosen yang dibangun dengan Laravel menghasilkan fitur-fitur sebagai berikut:
  - a) Autentikasi dan otorisasi user.
  - b) Pemantauan jumlah data secara keseluruhan meliputi total perguruan tinggi, total pimpinan perguruan tinggi, total akun LPPM, total data publikasi dosen, dan total *user* pada menu dashboard.
  - c) Pengolahan data meliputi tampil data, tambah data, edit data, cari data dan hapus data pada menu perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, akun LPPM, data publikasi dosen, manajemen *user* dan manajemen *role*.
  - d) Pengolahan data meliputi tampil data dan edit data pada menu *profile* dan pengaturan.
  - e) Import dan ekspor file dengan ekstensi .xls, .xlsx pada menu perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, akun LPPM, data publikasi dosen, dan manajemen user.
3. Dengan adanya Aplikasi Pengumpulan Rekapitulasi Data Publikasi Dosen ini dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akurasi dalam pengelolaan, pemantauan dan penyimpanan data-data terkait publikasi dosen dari perguruan tinggi wilayah II yang diserahkan ke LLDikti II.

#### **5.2 Saran**

Penulis sadar betul bawasannya web ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis ingin memberikan beberapa saran untuk pengembangan web ini kedepannya sebagai berikut:

1. Validasi data dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menghasilkan data dengan kredibilitas yang tinggi.

2. Format *export* dan *import* hanya excel dengan extensi .xlsx/.xls. Kedepannya bisa divariasikan lagi formatnya.
3. Pada fitur pencarian hanya dapat melakukan 1 jenis pencarian. Kedepannya bisa dilakukan berbagai jenis pencarian.
4. Penambahan *permission* untuk *role* yang diberikan kepada *user* sehingga fleksibilitas otorisasi *user* meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Rohi. 2018. *7 in 1 Pemrograman Web Tingkat Lanjut*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dalis, S., Nurmah, S., & Purwanto, H. 2019. Pemanfaatan Model View Controller Sebagai Rancangan E-Enrollment Pada Taman Kanak-kanak Islam Terpadu. *Bianglala Informatika*, 7(1), 35-42.
- Ebta Setiawan. 2012. *Arti kata rekapitulasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/rekapitulasi> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2021)
- Ferdiansyah, N., Rahayu, D. A., & Permala, R. 2019. Komparasi Kemampuan PostgreSQL, MariaDB Dan MongoDB Dalam Memproses Data AIS Satelit Lapan (Comparison Of PostgreSQL, MariaDB And MongoDB Capabilities In Processing LAPAN Satellite AIS Data). *Prosiding SIPTEKGAN XXIII Tahun 2019*, 231-238..
- Filipova, Olga & Rui, Vilão. 2018. *Software Development From A to Z: A Deep Dive into all the Roles Involved in the Creation of Software*. Germany: Berlin.
- Jaya, T. S. 2018. Pengujian aplikasi dengan metode blackbox testing boundary value analysis (studi kasus: kantor digital Politeknik Negeri Lampung). *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(1), 45-48.
- Naista, D. 2017. *Codeigniter Vs Laravel*. Yogyakarta: CV. Lokomedia
- Novendri, M. S., Saputra, A., & Firman, C. E. 2019. Aplikasi Inventaris Barang Pada Mts Nurul Islam Dumai Menggunakan Php Dan Mysql. *lentera dumai*, 10(2), 46-57.

- PopojiCMS. (2021). Website Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II. PopojiCMS. <https://www.lldikti2.id/> (Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021)
- Prihandoyo, M. T. 2018. Unified Modeling Language (UML) Model Untuk Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 3(1), 126-129.
- Santoso, S., & Nurmalina, R. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa Menggunakan Smart Card Guna Pengembangan Kampus Cerdas. *Jurnal Integrasi*, 9(1), 84-91.
- Sole, Alessandro Del. 2019. *Visual Studio Code Distilled: Evolved Code Editing for Windows, macOS, and Linux*. Italy: Cremona.
- Yudhanto, Yudho & Prasetyo, Helmi Adi. 2019. *Mudah Menguasai Framework Laravel*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.